



divise

Todo el valor del mercado, en **tiempo real**.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Grupo 6

Valentin Lopez
Santino Tacconi
Santiago Centurion
Lorenzo Sanchez
Bruno Cabrera

2026

Sumario

Proyecto Divise.....	1
1. Creación del microemprendimiento.....	4
DiviseTech.....	4
Misión y Visión de la Organización Misión.....	4
Visión.....	4
2. Carta de Solicitud de Aprobación de Proyecto.....	4
1. ¿Por qué podemos hacerlo?.....	6
2. Herramientas con las que contamos.....	6
3. Entrevista Abierta (Dirigida a Directores de Proyecto).....	7
Preguntas:.....	7
Modelos de Entrevistas Cerradas.....	7
Modelo B: Usabilidad y Preferencias Técnicas.....	7
[Preguntas Abiertas de Cierre].....	8
4. Elección del nombre del proyecto.....	8
5. RESULTADO ENTREVISTAS.....	9
6. PROJECT CHARTER.....	17
7. Estudio de factibilidad.....	19
Estudio de Factibilidad.....	20
Introducción.....	20
Justificación del Proyecto.....	20
Divise.....	20
Planteamiento del problema o necesidad.....	20
Antecedentes.....	20
Justificación del proyecto.....	20
Descripción del proyecto.....	20
Plan Estratégico y Objetivo del Proyecto.....	21
Visión.....	21
Misión.....	21
Valores.....	21
Objetivo del Proyecto.....	21
Entorno Socioeconómico y Legal.....	21
Entorno económica.....	21
Entorno Legal.....	21
Estudio de Mercado.....	22
Demanda.....	22
Oferta.....	22
Comercialización.....	22
Estudio Técnico.....	23
Organización.....	23
Evaluación Financiera.....	24
Inversión.....	24
Ingresos y Gastos.....	24
Financiamiento.....	24
Estados Financieros Proyectos.....	24
Flujo de Fondos Netos.....	24
Beneficios esperados del proyecto.....	25
Cuantificación de beneficios.....	25
.....	25
8.1. Proyección del Sistema.....	25
8.2. Justificación del Sistema.....	26
9. Creación Del GANTT.....	26
10. Creación y Justificación del Ambiente de Desarrollo y Producción.....	27
9.1. Ambiente de Desarrollo (Local Development).....	27
9.2. Ambiente de Producción (Live/Cloud Environment).....	27
9.3. Cuadro Comparativo: El Flujo de Trabajo.....	28
11. MR Y MER.....	28
MR.....	28
MER.....	30
12. DIAGRAMA DE CONTEXTO.....	30

13. DFD NIVEL 1: Procesos Principales.....	32
14. DFD NIVEL 2: Proceso Detallado - Entidad Usuarios (ABM Completo).....	33
15. DER (DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN).....	34
16. Pantalla de inicio + mockup 17. Pantalla de ABM de usuarios completa 18. Pantallas Todas, Descriptas y Funcionales..	34
19.Consultas(Querys) : ABM de Usuarios.....	35
20.Demo Funcional.....	39
Descripción.....	39
Justificación.....	39
21.Boleta de Presupuesto.....	40
22.Justificación de la boleta de presupuesto.....	40
23.Casos de prueba del proyecto.....	41
24.CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO.....	41
25. CONTRATO DE VENTA, LICITACIÓN DE SOFTWARE.....	43
26. MANUAL DE USUARIO.....	47
27.METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN ELEGIDA Y JUSTIFICACIÓN.....	62
28. SOPORTE: GUÍAS DE RESOLUCIÓN DE ERRORES COMUNES Y CONFIGURACIONES.....	63

1. Creación del microemprendimiento

DiviseTech



Misión y Visión de la Organización

Misión

"Nuestra misión es proporcionar a los ciudadanos y ahorristas de la región una herramienta digital centralizada, intuitiva y precisa que facilite la consulta de cotizaciones financieras en tiempo real. Buscamos reducir la incertidumbre económica mediante la automatización de datos, permitiendo que cada usuario tome decisiones informadas sobre sus ahorros de manera rápida y gratuita."

Visión

"Nuestra visión es convertirnos en la plataforma de referencia líder en el mercado de información cambiaria y de activos digitales en Argentina. Aspiramos a evolucionar constantemente nuestra tecnología para integrar nuevas herramientas financieras, proyectando a **Divise** como un ecosistema integral que acompañe el crecimiento de la cultura financiera y tecnológica de nuestros usuarios."

2. Carta de Solicitud de Aprobación de Proyecto

Fecha: 2 de mayo de 2026

De: Grupo 6 - "Divise"

Para: Julieta Da Rosa

Ref.: Solicitud de validación y continuidad del proyecto "Divise"

Por medio de la presente, el equipo de desarrollo se dirige a ustedes con el fin de solicitar formalmente la aprobación para avanzar en la ejecución del proyecto **Divise**. A continuación, exponemos los fundamentos que respaldan nuestra capacidad para llevar adelante este desarrollo.

1. ¿Por qué podemos hacerlo?

Contamos con un equipo de trabajo sólido y organizado, donde cada integrante cumple un rol específico que cubre todas las áreas necesarias del ciclo de vida del software:

- **Capacidad de Gestión:** Bajo la coordinación de un Project Manager, aseguramos el cumplimiento de plazos mediante el uso de metodologías ágiles y un seguimiento estricto de tareas.
- **Competencia Técnica:** El equipo posee conocimientos avanzados en desarrollo **Full-Stack**. Dominamos el manejo de servidores y lógica de negocio (Backend) y la creación de interfaces de usuario modernas y dinámicas (Frontend).
- **Manejo de Datos:** Contamos con la capacidad de diseñar y administrar bases de datos relacionales complejas, garantizando la seguridad y la integridad de la información financiera que procesará la plataforma.
- **Enfoque en el Usuario:** Nuestra planificación prioriza la experiencia del usuario (UX), asegurando que el producto final no solo funcione técnicamente, sino que sea fácil de usar para el público general.

2. Herramientas con las que contamos

Para garantizar la calidad profesional de **Divise**, disponemos de un ecosistema de herramientas técnicas de primer nivel:

- **Tecnologías de Desarrollo:** Utilizaremos **React** para una interfaz rápida, **Node.js** para un servidor escalable y **PostgreSQL** para un almacenamiento de datos robusto.
- **Infraestructura en la Nube:** Contamos con acceso a plataformas de despliegue como **Vercel**, lo que permite que la aplicación esté disponible en internet de forma constante.
- **Gestión de Datos en Tiempo Real:** Disponemos de integración con **APIs financieras** externas (como CoinGecko y proveedores de cotizaciones locales) para asegurar que los precios se actualicen automáticamente.
- **Entorno de Colaboración:** Utilizamos **GitHub** para el control de versiones y el trabajo colaborativo, asegurando que el código sea transparente, ordenado y esté protegido ante cualquier eventualidad.

Estamos convencidos de que **Divise** representa una mejora significativa en la forma en que los usuarios acceden a la información económica en nuestro país. Contamos con las ganas, el conocimiento y las herramientas para convertir esta propuesta en una realidad funcional y eficiente.

A la espera de una respuesta favorable, saludamos atentamente.

Firma: *Equipo DiviseTech (Valentin Lopez, Santino Tacconi, Santiago Centurion, Lorenzo Sanchez, Bruno Cabrera)*

3. Entrevista Abierta (Dirigida a Directores de Proyecto)

Esta instancia se centró en la viabilidad técnica y los estándares de calidad que debe cumplir Divisetech para el desarrollo de Divise.

Preguntas:

3. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad recomendados para el manejo de APIs financieras en tiempo real?
4. Desde una perspectiva de gestión, ¿cómo recomiendan manejar la caída de un proveedor de datos externo?
5. ¿Qué importancia tiene la arquitectura escalable en un entorno escolar con miras a un producto real?
6. ¿Cuál es el margen de error aceptable en las conversiones de moneda para este tipo de plataformas?

Modelos de Entrevistas Cerradas

Modelo A: Perfil del Usuario y Consumo de Datos

1. ¿Consultás el precio del dólar diariamente? [SÍ] [NO]
2. ¿Operás habitualmente con criptomonedas (USDT, BTC, etc.)? [SÍ] [NO]
3. ¿Utilizás la cotización del Dólar Blue para transacciones personales? [SÍ] [NO]
4. ¿Te resulta difícil encontrar una calculadora de conversión rápida en la web? [SÍ] [NO]
5. ¿Consultás más de una fuente para validar el precio? [SÍ] [NO]
6. ¿Conocés la diferencia entre Dólar MEP y Dólar CCL? [SÍ] [NO]
7. ¿Estarías dispuesto a recibir notificaciones de cambios bruscos de precio? [SÍ] [NO]
8. ¿Usarías una app que centralice Blue y Cripto en una sola pantalla? [SÍ] [NO]
9. ¿Te interesa ver el historial de precios de la última semana? [SÍ] [NO]
10. ¿Considerás que la información financiera actual es confusa? [SÍ] [NO]

Modelo B: Usabilidad y Preferencias Técnicas

11. ¿Preferís una interfaz con modo oscuro (Dark Mode)? [SÍ] [NO]
12. ¿Accedés a estas herramientas principalmente desde el celular? [SÍ] [NO]
13. ¿Te molestan los anuncios excesivos en las webs de finanzas? [SÍ] [NO]
14. ¿Valorás más la velocidad de carga que el diseño estético? [SÍ] [NO]

15. ¿Te gustaría poder descargar un reporte de las cotizaciones en PDF? [SÍ] [NO]
16. ¿Usarías la calculadora integrada en lugar de hacer la cuenta mentalmente? [SÍ] [NO]

[Preguntas Abiertas de Cierre]

17. ¿Qué funcionalidad sentís que le falta a las páginas actuales de cotización de dólares?
18. Si pudieras personalizar tu pantalla de inicio en **Divise**, ¿qué datos pondrías primero?
19. ¿De qué manera creés que la tecnología puede ayudar a entender mejor la situación económica actual?
20. Describí brevemente qué es lo que más te frustra al buscar precios financieros en internet.

4. Elección del nombre del proyecto

Divise

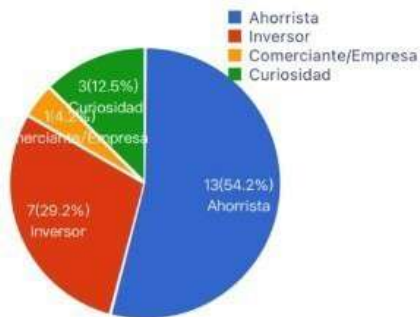
Logo del proyecto



5. RESULTADO ENTREVISTAS

1)

¿Cuál es tu perfil principal frente al mercado?



2)

¿Qué función sentís que falta en las apps actuales de dólar?

Datos actualizados / tiempo real $\rightarrow \approx 37\%$

Gráficos / estadísticas / historial $\rightarrow \approx 33\%$

Simulación / predicción / mejores momentos $\rightarrow \approx 20\%$

La mayoría piensa que las apps actuales no ayudan a decidir, solo muestran datos

3)

¿Qué te molesta más de las apps actuales de finanzas? (Publicidad excesiva, lentitud, diseño viejo, datos desactualizados).

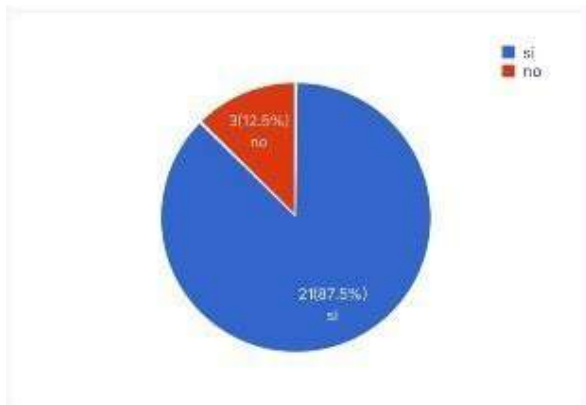
Publicidad excesiva $\rightarrow \approx 50-55\%$

Diseño viejo / complicado $\rightarrow \approx 12-17\%$

Lentitud $\rightarrow \approx 12\%$

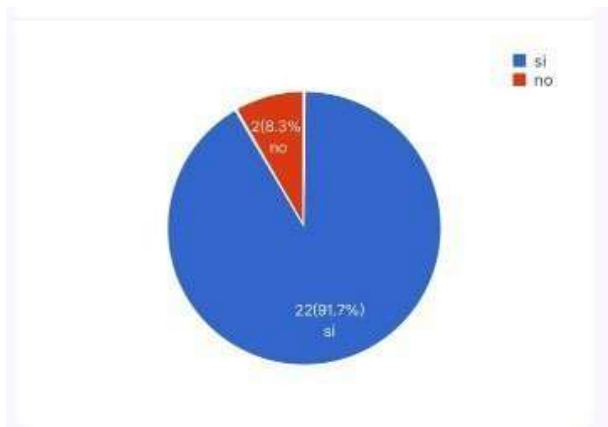
4)

¿Te gustaría una calculadora de "Inflación proyectada" para saber cuánto valdrá tu sueldo en unos meses?



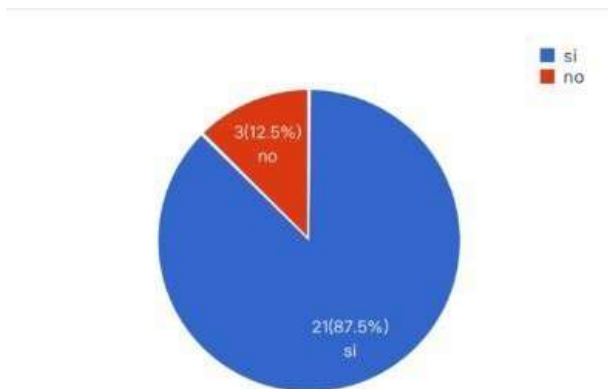
5)

Te gustaría poder "esconder" tus saldos (Modo Privacidad) si estás usando la app en el colectivo o la calle?



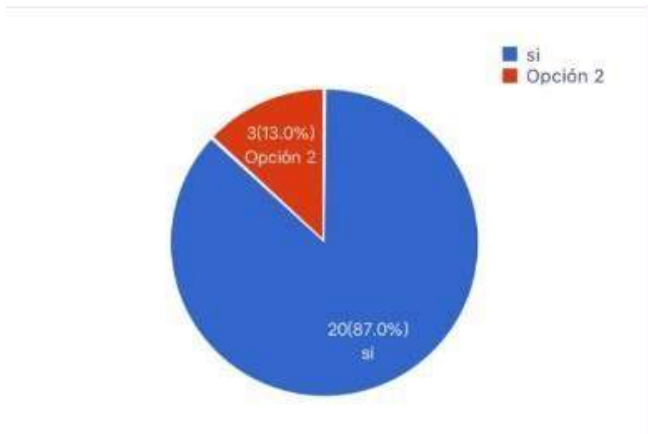
6)

¿Te gustaría que la app te avise cuándo conviene comprar dólares en el banco vs. comprar cripto en un exchange?



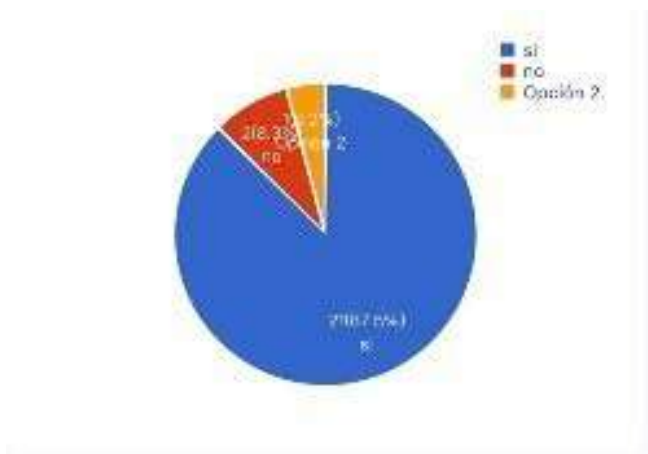
7)

¿Te gustaría que la app te enviara un "Resumen Mensual" de cómo se movieron tus ahorros?



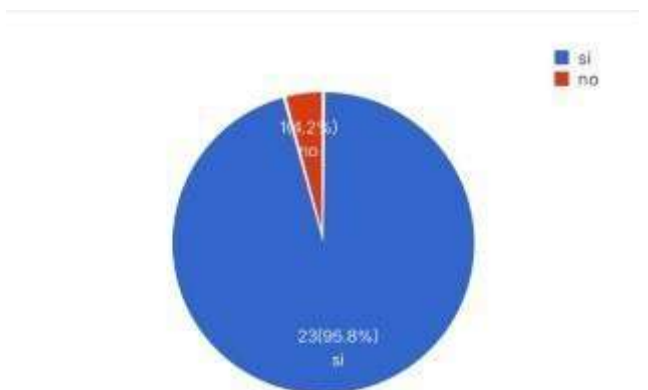
8)

¿Preferís que la app te muestre el precio de compra, venta o el promedio en la pantalla principal?



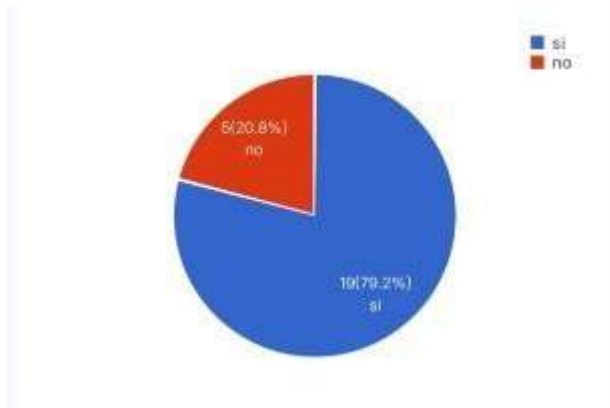
9)

¿Usarías una función de "Dólar Calculado" donde pongas el precio de un producto en el exterior y la app te diga cuánto pagarás al final con todos los impuestos incluidos?



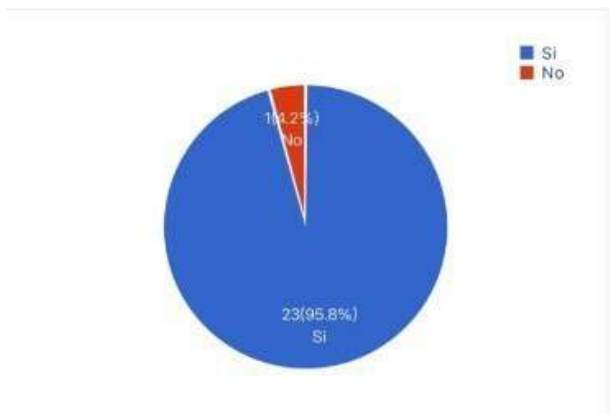
10)--

¿Te gustaría tener un widget en la pantalla de inicio de tu celular para ver el precio sin abrir la app?



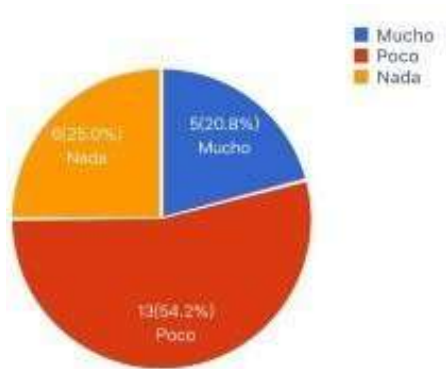
11)--

¿Te daría más confianza que la app pida biometría (huella/cara) para entrar si tenés datos de tus inversiones guardados?



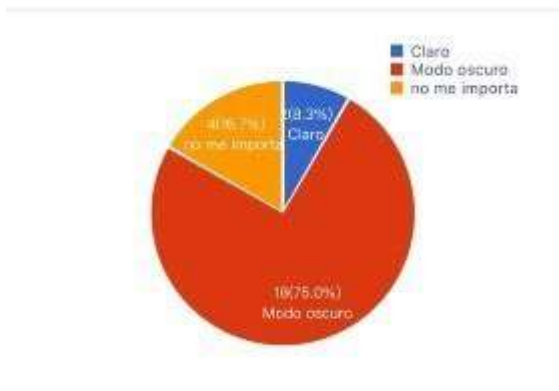
12)--

¿Qué tan útil te resultaría un "Historial de capturas" para guardar el precio en un momento exacto y compartirlo por WhatsApp?



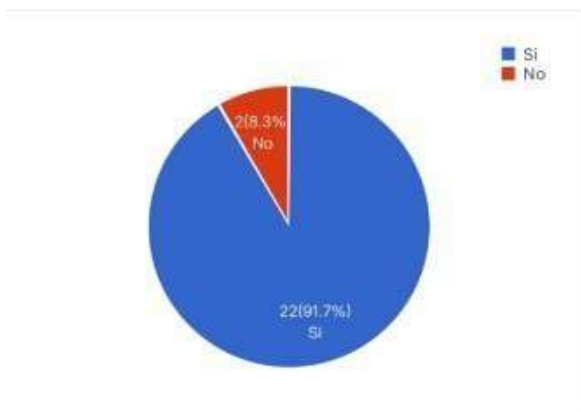
13)--

Preferis una interfaz con fondo claro o “modo oscuro”



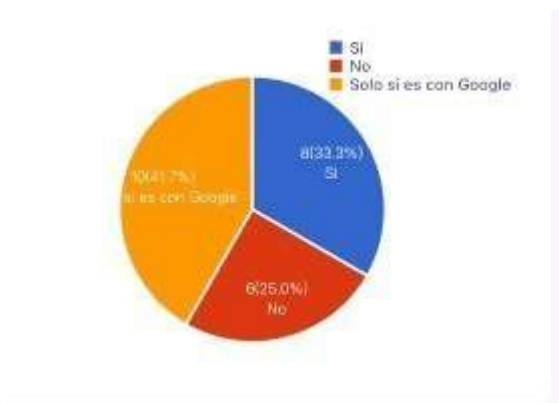
14)--

¿Preferís que la app te muestre el precio de compra, venta o el promedio en la pantalla principal?



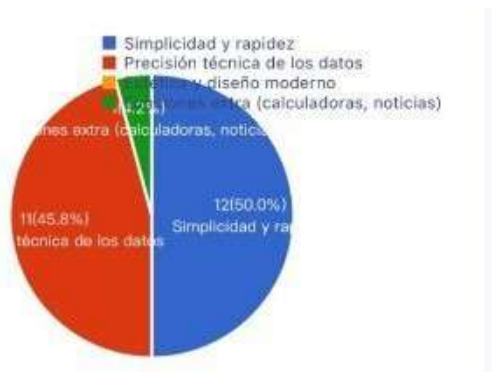
15)--

¿Estarías dispuesto a crear una cuenta para guardar tus preferencias?



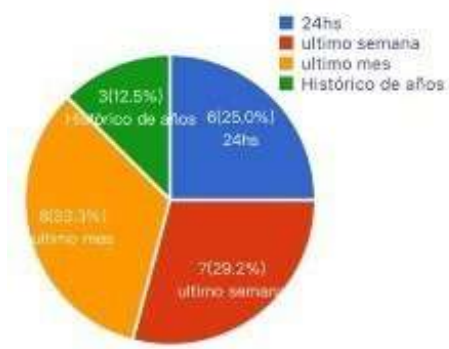
16)--

¿Qué valoras más de una app de financiera?



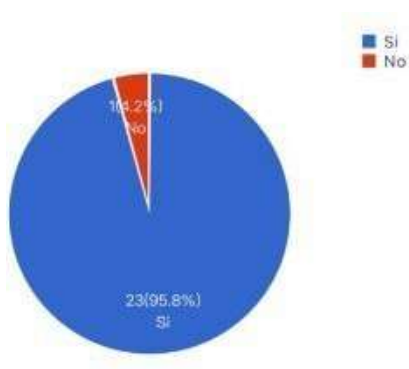
17)--

Al mirar un gráfico de evolución. ¿Qué periodo te resulta más útil?



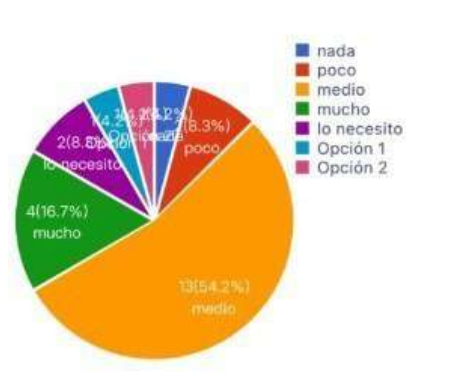
18)--

¿Usarias una calculadora que incluya impuestos automáticos (Dólar Tarjeta)?



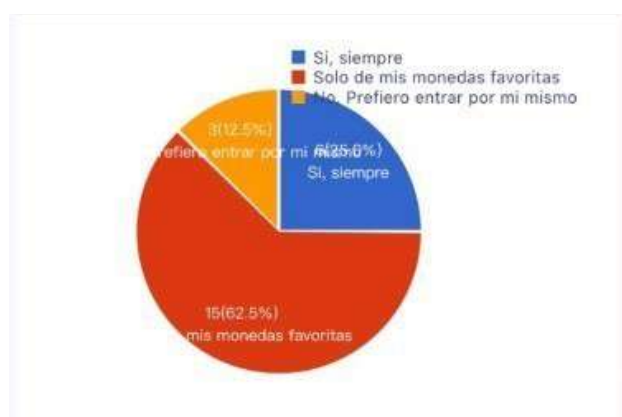
19)--

¿Te interesa comparar el dólar contra otros indicadores (Inflación, Plazos Fijos, Acciones)?



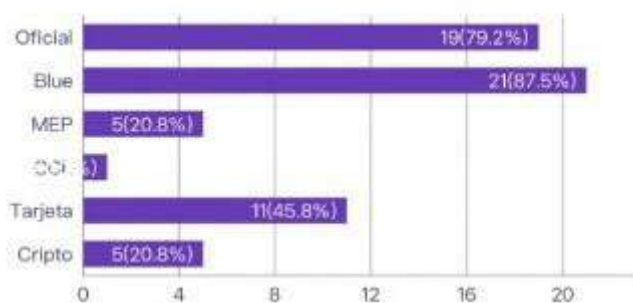
20)--

¿Te gustaría recibir notificaciones en tu celular cuando el precio cambie bruscamente?



21)--

¿Qué tipos de cambio necesitas ver SIEMPRE?



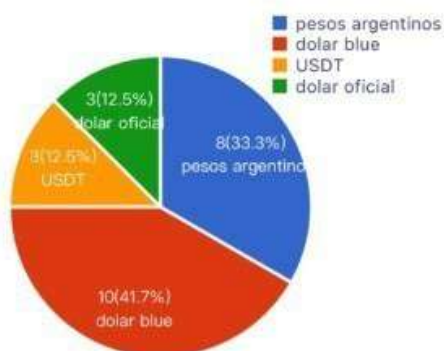
22)--

¿Con qué frecuencia consultas el valor del dólar u otras divisas?



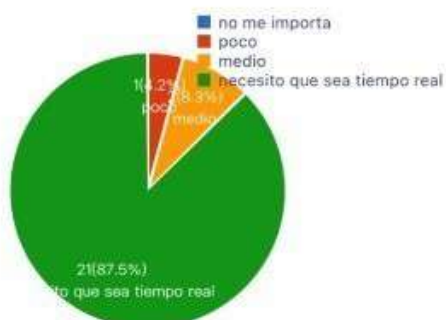
23)--

¿Cuál es tu moneda de preferencia para medir ahorros o bienes?



24)--

¿Qué tan importante es para vos la velocidad de actualización de los precios?



25)--

Si pudieras diseñar la herramienta perfecta para manejar tus finanzas en Argentina, ¿qué es lo único que no le podría faltar para que la uses todos los días y se la recomiendes a todo el mundo?

Datos en tiempo real (dólar / valores) → ≈ 42%

Gráficos / estadísticas / rendimiento → ≈ 29%

Conversión a dólar / monedas → ≈ 25%

6. PROJECT CHARTER

1. Información general del proyecto			
Nombre del proyecto:		Divise	
Patrocinador:		Julieta Da Rosa	
Impacto del proyecto:		Simplicidad y eficacia para ver el precio de distintas divisas	
2. Grupo del proyecto			
	Nombre	Departamento	E-mail
Project Manager:	Valentin Lopez		valen29lopez@gmail.com
Team Members:			
Developer	Santino tacconi		santinotacconi123@gmail.com
Developer	Centurion Santiago		Centurion.santiago334@gmail.com
Diseñador	Bruno cabrera		Cabrerabenjabruno@gmail.com
Base de datos	Sanchez Lorenzo		lorenzomartinsanchez10@gmail.com
3. Stakeholders <i>(interesados que pueden afectar al Proyecto en forma positive o negativa)</i>			
Usuarios finales interesados en la consulta y monitoreo de tipos de cambio.			
Inversionistas del mercado bursátil y criptoactivos.			
Nuevos inversores y usuarios principiantes en el sector financiero.			
4. Alcance del proyecto			
Propósitos del proyecto			
Democratizar y facilitar el acceso al mercado de valores para usuarios principiantes mediante una plataforma accesible e intuitiva.			
Objetivos del Proyecto (En relacion al negocio encarado)			
Posicionar la plataforma dentro del segmento de herramientas financieras, destacándonos mediante una interfaz de usuario (UI) intuitiva, ágil y funcional.			
Objetivos entregables (manuales de usuario, capacitaciones, etc)			
Documentación de usuario, guías interactivas y material formativo enfocado en conceptos financieros fundamentales.			
Ambito en el que se aplicara el uso de la aplicacion			

Entorno operativo enfocado en inversores particulares, analistas y operadores del sector bursátil y cripto.

Riesgos del Proyecto (en relacion al tiempo/entregas/alcances al public)

Riesgos	Niveles de Riesgos (alto, medio, bajo)
Diseño	medio
Desarrollo	medio
Implementación	medio

Contras

Restricción de tiempo: La principal limitante del proyecto se centra en la disponibilidad de tiempo y la adherencia estricta al cronograma de entregas.

Dependencias externas

Disponibilidad del equipo: El desarrollo óptimo del proyecto depende de la coordinación continua de los integrantes del equipo, manteniéndose actualmente una alineación y colaboración adecuadas.

5. Estrategia de comunicacion, hace referencia a como va a trabajar el equipo, reuniones diarias, semanales, quinceles, por avance de tareas, si van a compartir archivos para confirmar el avance, etc. Frecuencia en la que comunicaran los avances a los patrocinadores.

Se realizarán reuniones de sincronización semanales para discutir puntos clave, hitos y posibles ajustes en la dirección del proyecto. Cada integrante trabajará de manera autónoma en sus tareas asignadas. La comunicación de avances a los patrocinadores se realizará mediante reportes semanales.

6. Notas relevantes.

Sitio Web e infraestructura de Base de Datos.

7. Estudio de factibilidad

Estudio de Factibilidad

<Divise>

Grupo 6 - Divise
Valentin Lopez

Estudio de Factibilidad

Introducción

Reconocimiento general del sistema

*En el escenario económico actual, la constante variación de los precios y la existencia de múltiples tipos de cambio generan una gran incertidumbre. **Divise** surge como una solución integral: una plataforma web diseñada para centralizar la información financiera en un solo lugar. El proyecto es viable ya que responde a la necesidad de los usuarios de acceder a datos precisos y actualizados de manera eficiente*

Justificación del Proyecto

Divise

DIVISE - Plataforma de Consulta de Cotizaciones Multidivisa

Planteamiento del problema o necesidad

Históricamente, el acceso a las cotizaciones informales o digitales ha sido desordenado, dependiendo de redes sociales o portales de noticias con interfaces poco amigables. No existía hasta el momento una herramienta técnica que combine la simplicidad de una calculadora con la potencia de un sistema de seguimiento en tiempo real.

Antecedentes

Históricamente, los usuarios debían consultar múltiples sitios web o redes sociales para obtener el valor del dólar informal, otros portales para el MEP y aplicaciones diferentes para cripto. Esta fragmentación, sumada a la brecha cambiaria persistente, ha creado un usuario que demanda actualizaciones minuto a minuto y herramientas de cálculo (calculadoras) que las plataformas tradicionales no ofrecen de forma integrada.

Justificación del proyecto

*Este proyecto se justifica por su capacidad de **centralizar y simplificar**. Las ventajas principales son la automatización de los datos mediante conexiones con fuentes oficiales y de mercado, la posibilidad de visualizar la evolución de los precios mediante gráficos y la opción de que cada usuario personalice su panel. Esto resuelve de forma definitiva la falta de claridad en el sector financiero.*

Descripción del proyecto

*Divise es una aplicación web moderna que utiliza tecnologías de vanguardia como **React y Node.js**. Permite a los usuarios consultar valores en vivo, realizar conversiones automáticas y analizar*

tendencias mediante gráficos interactivos. El sistema está optimizado para ofrecer una experiencia rápida y segura tanto para ahorristas como para profesionales.

Plan Estratégico y Objetivo del Proyecto

Visión

Convertirnos en la plataforma de referencia para la consulta financiera en el país, destacándonos por la calidad de nuestra interfaz y la exactitud de nuestros datos.

Misión

Brindar herramientas digitales accesibles que permitan a las personas comprender y gestionar su información financiera de manera sencilla y transparente.

Valores

- ***Transparencia:** Información basada en fuentes reales.*
- ***Eficiencia:** Rapidez en la carga y actualización de datos.*
- ***Innovación:** Mejora constante de las funcionalidades técnicas.*
- ***Claridad:** Diseño enfocado en que el usuario encuentre lo que busca sin vueltas.*

Objetivo del Proyecto

Desarrollar y poner en funcionamiento la plataforma "Divise" en un periodo de 16 semanas. El sistema debe garantizar actualizaciones cada 5 minutos y permitir la gestión personalizada de al menos 25 activos financieros diferentes.

Entorno Socioeconómico y Legal

Entorno económica

El proyecto se desarrolla en un contexto donde el seguimiento de la moneda extranjera es una actividad cotidiana. Existe una demanda constante de este tipo de servicios, lo que asegura que la plataforma tenga un flujo importante de usuarios interesados en proteger su valor adquisitivo.

Entorno Legal

*El funcionamiento del sistema respeta la **Ley de Protección de Datos Personales** en el manejo de cuentas de usuario. Además, se incluye un aviso legal informando que la plataforma es estrictamente informativa, cumpliendo con las normativas vigentes sobre servicios de información financiera.*

Estudio de Mercado

[En esta sección se desarrolla un análisis de las variables competitivas del proyecto, describiendo la demanda (actual y futura), la oferta (la competencia), el precio y la comercialización del producto (plaza y promoción).]

Demanda

Población objetivo

El nicho principal son jóvenes y adultos (18-50 años) residentes en Argentina que manejan ahorros en diversas monedas o realizan transacciones en cripto. Incluye tanto a pequeños ahorristas como a trabajadores autónomos que cobran en moneda extranjera.

Análisis de la demanda

Históricamente, la demanda de información cambiaria en el país tiene picos de alta intensidad en momentos de volatilidad. Se proyecta que la demanda crecerá a medida que el mercado de criptomonedas se masifique. El objetivo es captar una parte del mercado que hoy utiliza herramientas dispersas o poco intuitivas.

Oferta

Análisis de la oferta

La competencia actual está compuesta por portales de noticias financieras y aplicaciones móviles específicas de cripto. Nuestra ventaja competitiva es la integración: ofrecemos en una sola pantalla lo que otros ofrecen por separado, eliminando la necesidad de saltar entre sitios web.

Comercialización

Producto

Divise es un ecosistema digital de información. No es solo una "web de precios", es una herramienta de asistencia financiera que incluye una calculadora multimoneda, un panel de favoritos personalizable y gráficos de tendencias que ayudan al usuario a entender el mercado de forma visual.

Precio y Volumen de Ventas

Dado que es un producto de software de acceso libre, el "volumen" se mide en tráfico de usuarios. El costo de mantenimiento es bajo, lo que permite ofrecer el servicio gratuitamente y proyectar ingresos mediante espacios de promoción para empresas del sector FinTech

Plaza

El canal de distribución es puramente digital. Al estar alojado en la nube, el producto llega directamente al consumidor final sin intermediarios a través de cualquier navegador web.

Promoción y Publicidad

La estrategia se basa en el posicionamiento orgánico (SEO) y presencia en redes sociales especializadas en finanzas y tecnología. Se estima un presupuesto anual mínimo para mantenimiento de servidores y pequeñas campañas de difusión digital.

Estudio Técnico

*El propósito de este estudio es detallar la viabilidad técnica de **Divise**, especificando los recursos tecnológicos, la infraestructura y los límites del sistema. Este análisis permite asegurar que el equipo cuenta con las herramientas necesarias para transformar los requerimientos en un producto funcional, estable y escalable.*

Organización

Estructura de la organización

Se utiliza una estructura ágil. Como equipo de 7mo año, funcionamos como una cooperativa tecnológica donde cada área tiene autonomía pero responde a una coordinación central (Project Manager).

Recurso humano

***Project Manager:** Supervisión de plazos y cumplimiento de requerimientos.*

***Developers:** Creación del código y conexión con APIs.*

***Base De Datos:** Diseño de la base de datos y seguridad.*

***Diseñador UX:** Responsable de la estética y facilidad de uso.*

Cronograma de trabajo

El plan se divide en 24 semanas. Incluye etapas de investigación, diseño de maquetas, programación del núcleo, integración de APIs, pruebas de error y el despliegue final a producción.

Evaluación Financiera

Esta sección comprende la inversión inicial, la proyección de los ingresos y los gastos operativos. Se evalúan las fuentes de financiamiento y se analizan los criterios financieros para determinar la rentabilidad y viabilidad del proyecto a largo plazo.

Inversión

*Para el desarrollo de **Divise**, se ha optado por un modelo de inversión mínima, aprovechando los recursos técnicos ya disponibles por el equipo de trabajo.*

Ingresos y Gastos

*Para la evaluación financiera del proyecto se valorizan la totalidad de los costos asociados a la fase de diseño, desarrollo, despliegue e infraestructura. A diferencia de un análisis simbólico de costo nulo, la **Inversión Inicial** contempla el costo computable de las horas hombre de desarrollo y los costos de setup de infraestructura.*

A partir de dicha inversión y del flujo neto de fondos (FNF) proyectado —calculado como la diferencia entre los ingresos/beneficios operativos y los egresos de mantenimiento, servidores y soporte— se realiza el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) utilizando una Tasa de Descuento representativa del riesgo del proyecto, y de la Tasa Interna de Retorno (TIR). Este análisis permite determinar la factibilidad económica real y el período de repago (Payback) del desarrollo.

Financiamiento

*Para la ejecución de **Divise**, se han analizado las diversas fuentes de financiamiento disponibles en el mercado actual. Debido a que el proyecto se desarrolla en un ámbito educativo de 7mo año, se evaluaron las siguientes opciones:*

Estados Financieros Proyectados

Al trabajar con una estructura de costo cero, los estados proyectados se presentan de la siguiente manera.

- **Estado de Resultados:** Refleja una utilidad neta equilibrada. Al no existir costos de ventas ni gastos administrativos monetarios, el beneficio se percibe en la creación del activo (el software).
- **Flujo de Efectivo:** Se mantiene estable. No existen entradas de dinero por ventas ni salidas por gastos operativos, asegurando que el proyecto nunca entre en déficit.
- **Balance General:** El activo principal es el **Activo Intangible** representado por el código fuente, la base de datos y el diseño de la plataforma desarrollado por el equipo.

Flujo de Fondos Netos

Para determinar la rentabilidad del proyecto desde una perspectiva de eficiencia, se analizan los siguientes criterios:

- **Valor Actual Neto:** Dado que la inversión inicial es \$0, cualquier beneficio futuro en

ahorro de tiempo o precisión arroja un VAN positivo, confirmando que el proyecto genera valor.

- *Tasa Interna de Retorno: La TIR es excepcionalmente alta debido a la ausencia de egresos iniciales, lo que demuestra una rentabilidad técnica óptima.*

- *Relación Beneficio/Costo: El beneficio operativo (ahorro de tiempo y centralización) supera ampliamente al costo de mantenimiento (\$0), resultando en una relación altamente favorable.*

Beneficios esperados del proyecto

El sistema propuesto elimina los problemas de dispersión de datos y cálculos manuales del sistema actual (consultas en múltiples webs).

Beneficios tangibles:

Mejoras en la eficiencia: Reducción del tiempo de respuesta ante consultas cambiantes.

Disponibilidad de información: Acceso inmediato a datos históricos sin costo adicional.

Beneficios intangibles: **Aumento en la confiabilidad:** Eliminación del error humano en las conversiones.

Logro de ventajas competitivas: Posicionamiento de una herramienta única que unifica divisas y criptomonedas.

Toma acertada de decisiones: Información oportuna para proteger el valor de los ahorros.

Cuantificación de beneficios

*A continuación, se cuantifican los beneficios basados en la eficiencia operativa durante la **vida útil** estimada del sistema (5 años).*

Variable	Costo Sma. Actual (A)	Costo Sma. Propuesto (B)	Beneficio (A-B)	Vida Útil	Total
Tiempo de consulta	\$50.000	\$2.000	\$48.000	5 años	\$240.000
Precisión de datos	\$25.000	\$0	\$25.000	5 años	\$125.000
Centralización	\$15.000	\$0	\$15.000	5 años	\$75.000
Uso de Recursos	\$10.000	\$1.000	\$9.000	5 años	\$45.000
Soporte Técnico	\$20.000	\$5.000	\$15.000	5 años	\$75.000
TOTAL GENERAL					\$560.000

8. Proyección y Justificación del Sistema

8.1. Proyección del Sistema

Aunque **Divise** nace como un proyecto de fin de ciclo lectivo para 7mo año, su arquitectura está diseñada para escalar y evolucionar en las siguientes etapas:

- **Corto Plazo (Consolidación):** Estabilización de la plataforma en servidores de producción y optimización del SEO para aparecer en los primeros resultados de búsqueda cuando un usuario busque "Dólar hoy".

- **Mediano Plazo (Expansión de Funcionalidades):**

- **Alertas Personalizadas:** Implementar un sistema de notificaciones (vía mail o navegador) que avise al usuario cuando una moneda alcance un precio determinado.
- **Sección de Noticias:** Integrar un feed de noticias financieras automatizado para que el usuario entienda *por qué* sube o baja el mercado.

- **Largo Plazo (Monetización y App Móvil):**

- **Desarrollo de App Nativa:** Lanzar versiones para Android e iOS para mejorar la experiencia del usuario móvil.
- **Modelo de Negocio:** Incorporar espacios publicitarios para empresas de tecnología y finanzas, transformando el proyecto en un emprendimiento sustentable.

8.2. Justificación del Sistema

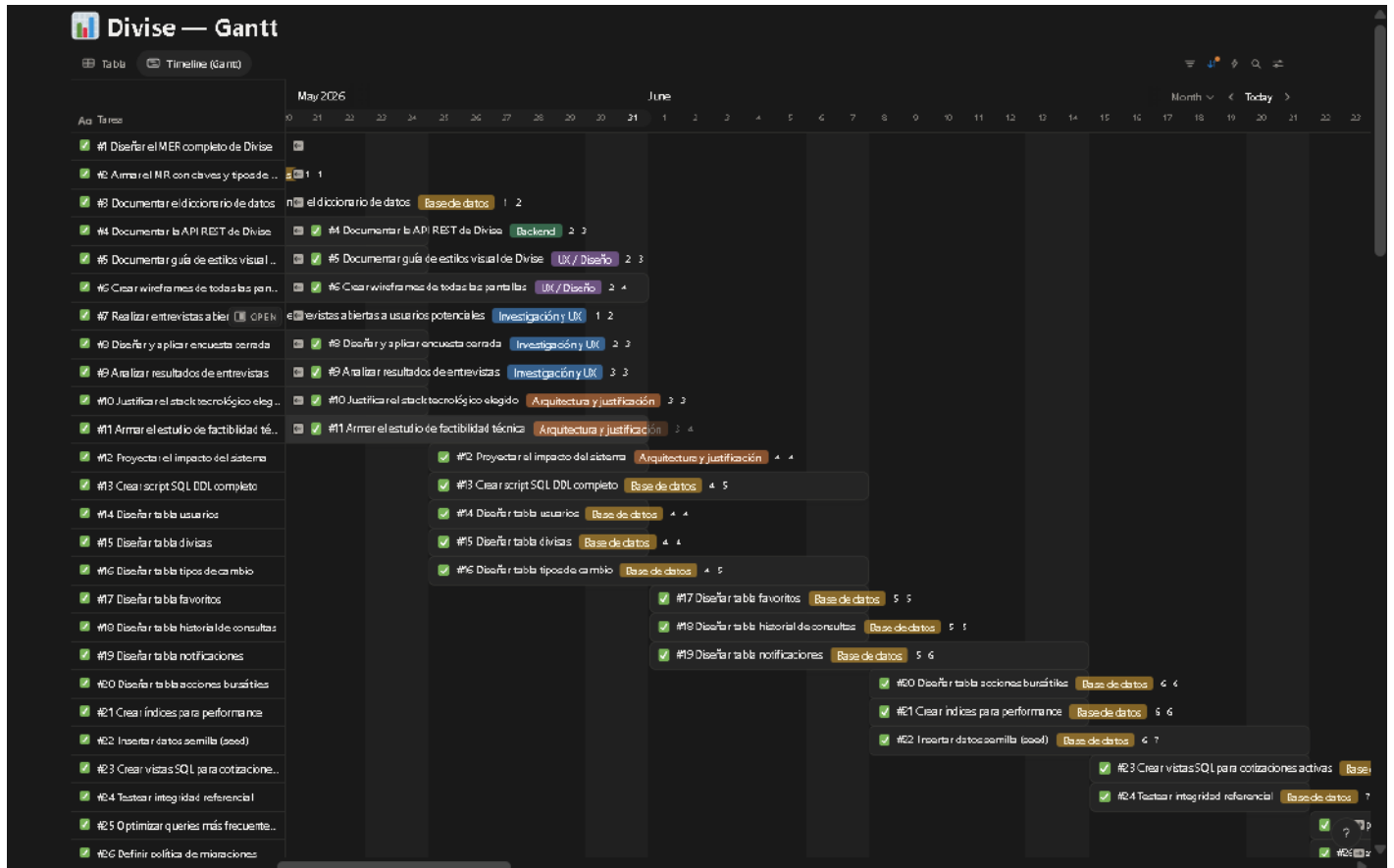
La realización de este proyecto se justifica por tres pilares fundamentales:

1. **Necesidad Social y Económica:** En un contexto de alta volatilidad cambiaria como el de nuestra región, el acceso a información verídica y rápida es un derecho de los ahorristas y trabajadores. Divise democratiza este acceso eliminando la confusión de tener múltiples fuentes contradictorias.
2. **Innovación en la Centralización:** A diferencia de los portales de noticias tradicionales que son lentos y están saturados de anuncios, nuestro sistema propone una interfaz **limpia, técnica y eficiente**, diseñada específicamente para la conversión y consulta rápida.
3. **Crecimiento Profesional del Equipo:** Desde el punto de vista académico, este proyecto justifica la aplicación de todos los conocimientos adquiridos en la orientación técnica. Demuestra que el equipo es capaz de manejar un ciclo de vida de software completo: desde la idea y el análisis financiero, hasta el código y la puesta en marcha.

Resumen de Impacto

Divise no es solo una herramienta de consulta; es una solución técnica que reduce la incertidumbre económica. Al automatizar procesos que antes eran manuales y lentos, el sistema genera un beneficio inmediato en la calidad de vida digital de sus usuarios, permitiéndoles gestionar sus finanzas con datos en tiempo real y sin margen de error.

9. Creación Del GANTT



https://app.notion.com/p/d98fffc7e7e7478a95a8c6feac6e81ff?v=29e487c05d9e47d5912ec7e6aef252b7&source=copy_link

10. Creación y Justificación del Ambiente de Desarrollo y Producción

En el desarrollo de **DiviseTech** la separación de entornos es un pilar estratégico. Esta metodología permite a **Divise** innovar sin riesgos, asegurando que el usuario final siempre acceda a una plataforma estable, rápida y segura.

9.1. Ambiente de Desarrollo (Local Development)

Es el "laboratorio" de pruebas del equipo. Aquí es donde se construye la lógica de **Divise** antes de ver la luz.

- **Configuración Técnica:**

- **Runtime:** Node.js (v20+) para la ejecución de scripts y el servidor de desarrollo.
- **Frontend:** React con **Vite**, seleccionado por su velocidad de compilación y el uso de *Hot Module Replacement* (cambios instantáneos en pantalla mientras programamos).
- **Base de Datos:** Docker con instancias locales de PostgreSQL para testear migraciones de datos sin latencia de red.
- **Control de Versiones:** Git con una estrategia de *branching* (ramas) para que cada desarrollador trabaje en una funcionalidad distinta sin pisar el código del otro.

- **Justificación:** El ambiente local garantiza **agilidad**. Permite realizar pruebas de estrés y depuración de errores (debugging) de forma privada. Es el espacio donde el costo del error es cero, protegiendo la integridad del producto final.

9.2. Ambiente de Producción (Live/Cloud Environment)

Es el entorno real alojado en la nube, optimizado para el rendimiento y la seguridad del usuario.

- **Infraestructura Cloud:**

- **Frontend Hosting: Vercel.** Se eligen por su capacidad de desplegar contenido a través de CDNs (Content Delivery Networks), lo que hace que Divise cargue en milisegundos en cualquier parte de Argentina.
- **Backend & API: Render.** Plataformas que permiten el auto-escalado; si hay un pico de usuarios consultando el dólar blue, el servidor responde con más recursos automáticamente.
- **Database-as-a-Service (DBaaS): Supabase o Neon.** Proporcionan PostgreSQL en la nube con certificados de seguridad SSL, asegurando que las cotizaciones se guarden y consulten de forma encriptada.

- **Justificación:** La producción se centra en la **disponibilidad (99.9% uptime)** y la **seguridad**. Al usar estos servicios, delegamos la seguridad del servidor a expertos, permitiendo que el equipo de Divise se concentre en la precisión de los datos financieros.

9.3. Cuadro Comparativo: El Flujo de Trabajo

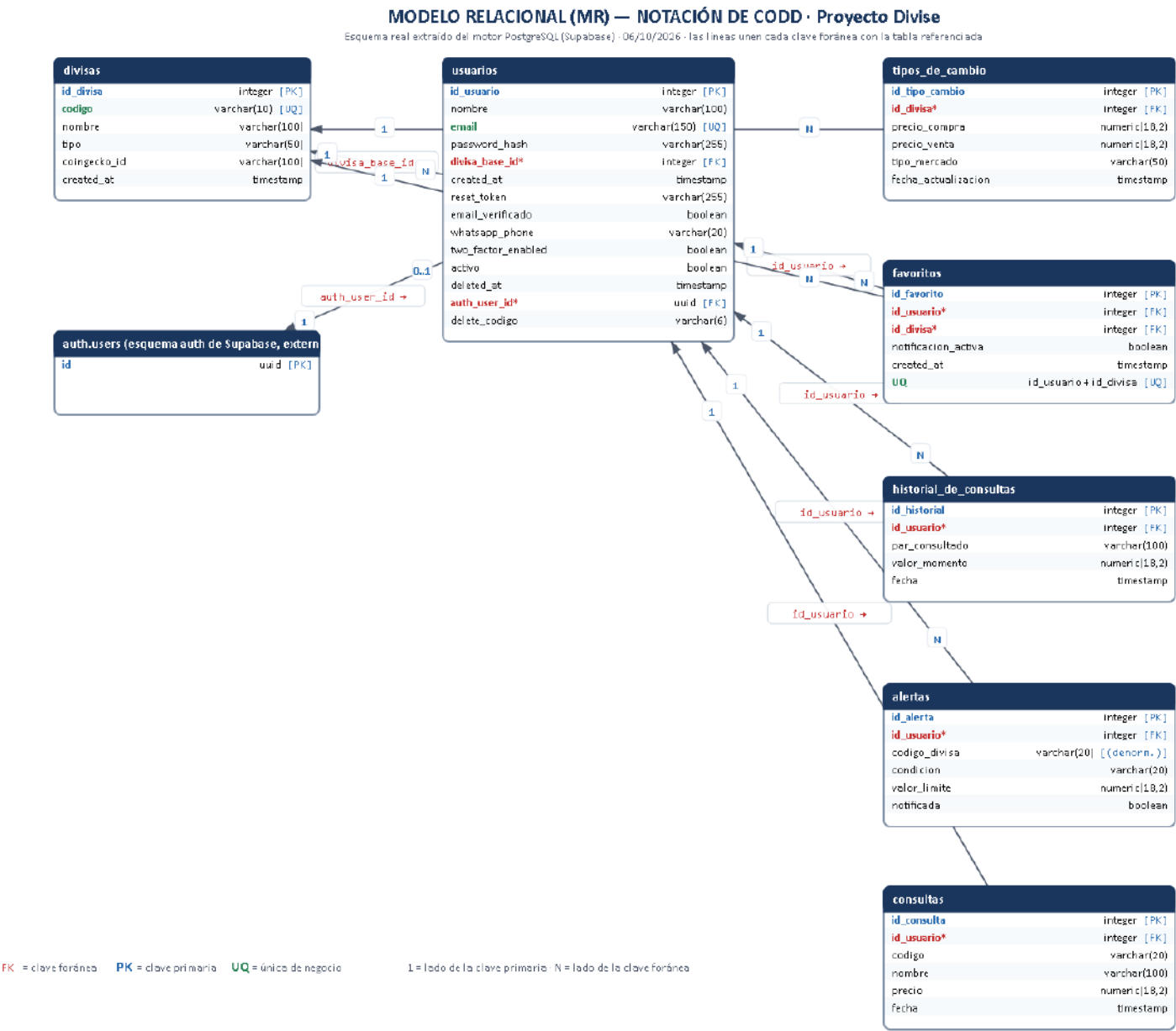
Característica	Ambiente de Desarrollo	Ambiente de Producción
Ubicación	Computadoras locales	Servidores Globales
Seguridad	Abierta para debugging	Cerrada con SSL/HTTPS
Base de Datos	Datos de prueba	Datos reales del mercado
Objetivo	Velocidad de creación	Estabilidad para el usuario

Justificación Final del Modelo

Esta arquitectura permite que **Divise** implemente un flujo de **Integración y Despliegue Continuo**. Cada vez que se aprueba una mejora en el ambiente de desarrollo, el sistema se actualiza en producción automáticamente. Esto nos da una ventaja competitiva: mientras otros sitios tardan horas en actualizarse, **Divise** puede evolucionar en cuestión de minutos.

11. MR Y MER

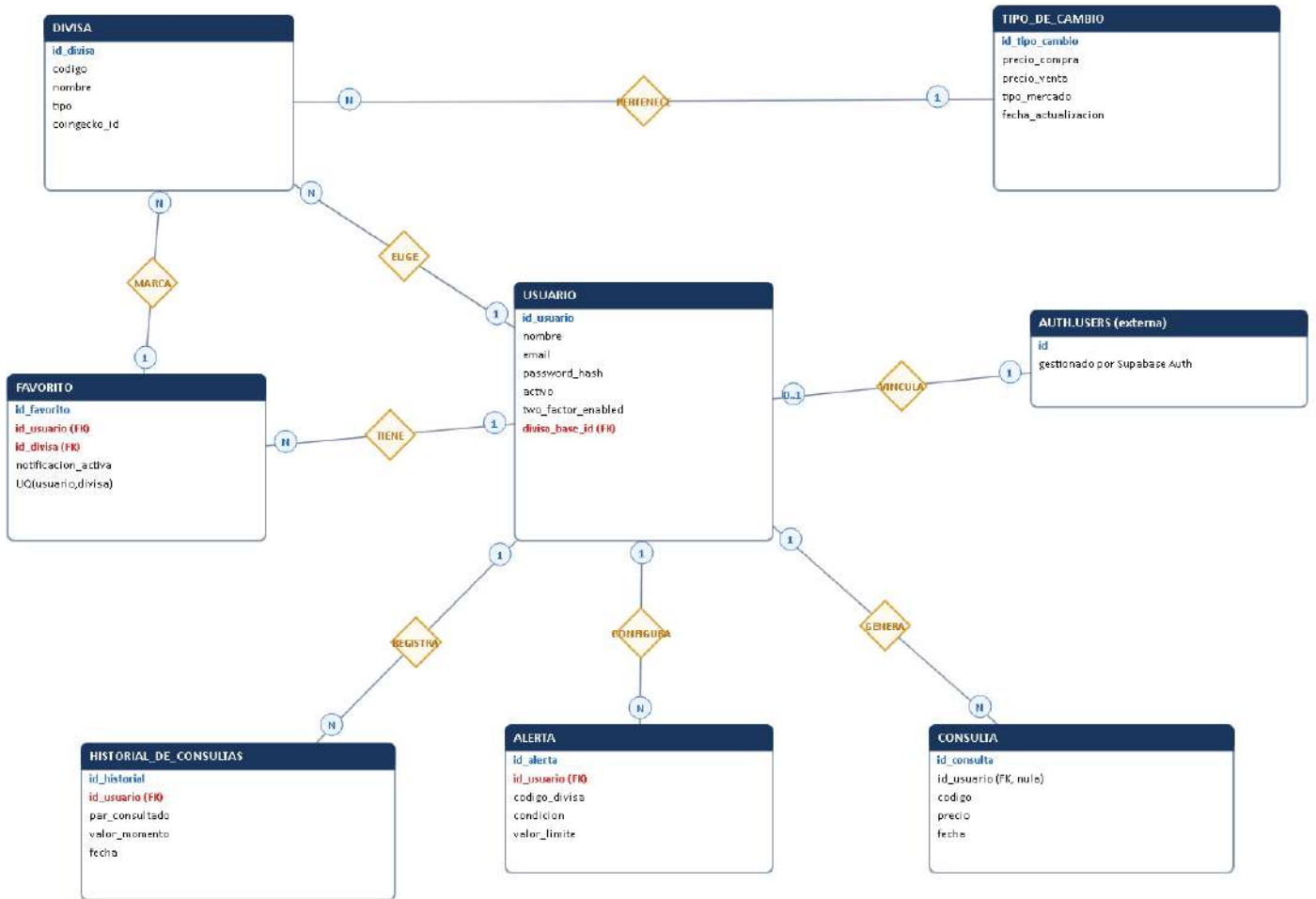
MR



MER

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (MER) - Proyecto Divide

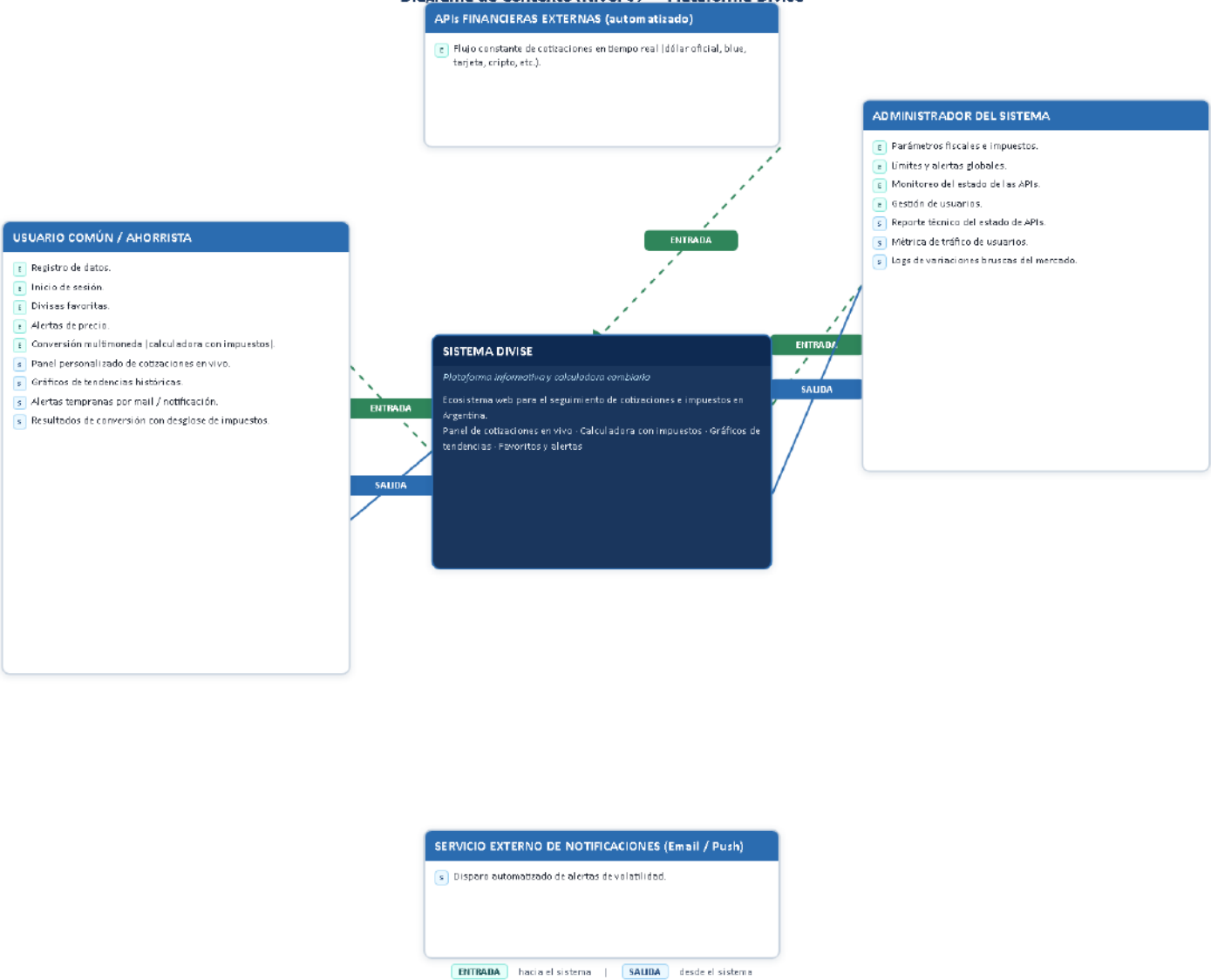
Entidades (rectángulos) - Relaciones (rombos) - Cardinalidad 1 / N / 0..1 desde el esquema real del motor PostgreSQL



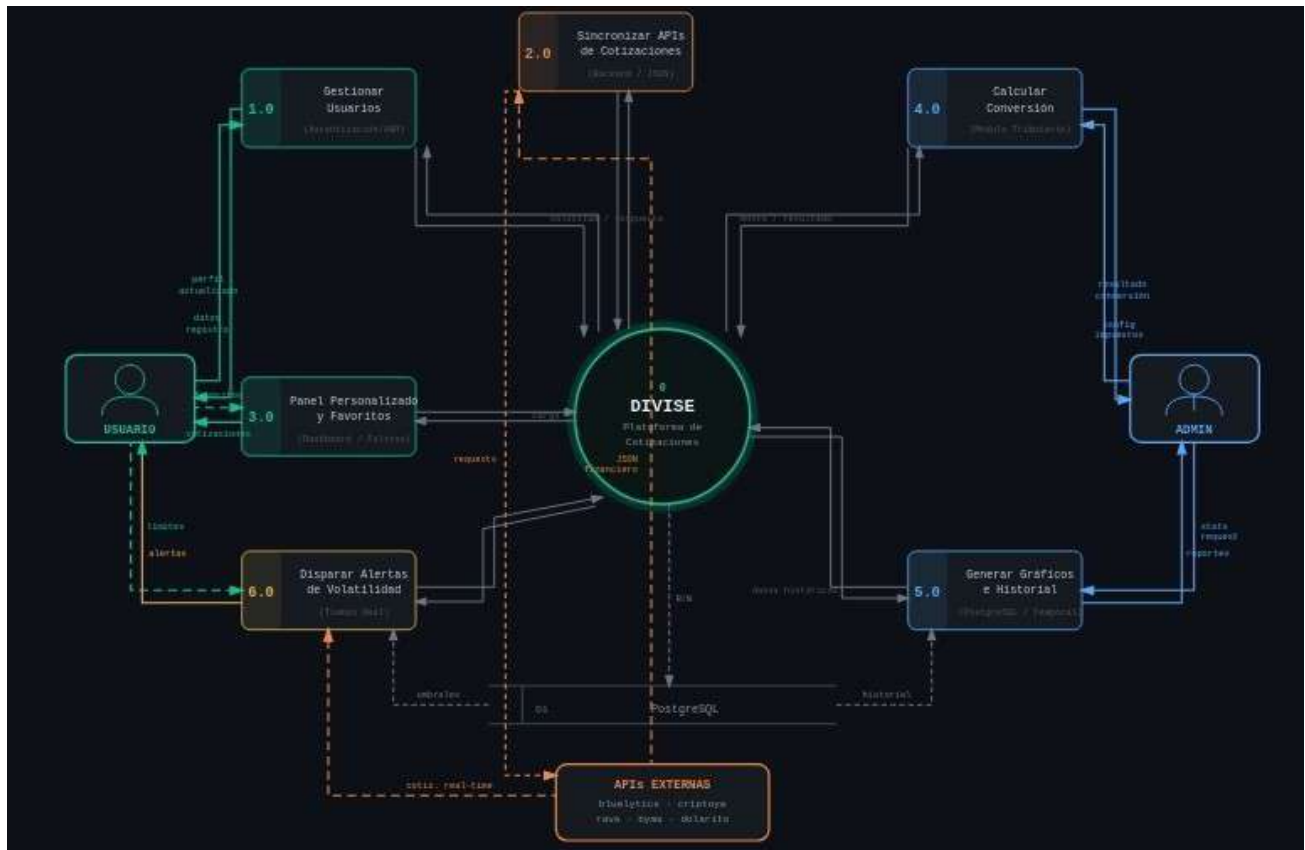
Los rombos son las relaciones: EUGE (1:N) - PERTENECE (1:1) - VINCULA (1:0..1) - MARCA (1:N) - TIENE (1:N) - REGISTRA (1:N) - CONFIGURA (1:N) - GENERA (1:N con N opcional)

12. DIAGRAMA DE CONTEXTO

Diagrama de Contexto (Nivel 0) — Plataforma Divise



13. DFD NIVEL 1: Procesos Principales



El sistema se compone de los siguientes subprocesos lógicos fundamentales que interactúan de forma modular:

Proceso 1.0: Gestionar Usuarios (Autenticación y Perfil): Procesa el alta, baja, modificación y consulta (ABM) de cuentas, guardando la biometría u opciones de privacidad del ahorrista.

Proceso 2.0: Sincronizar APIs de Cotizaciones: Módulo backend secundario encargado de conectarse con entidades externas, validar la integridad del JSON financiero recibido y actualizar los precios.

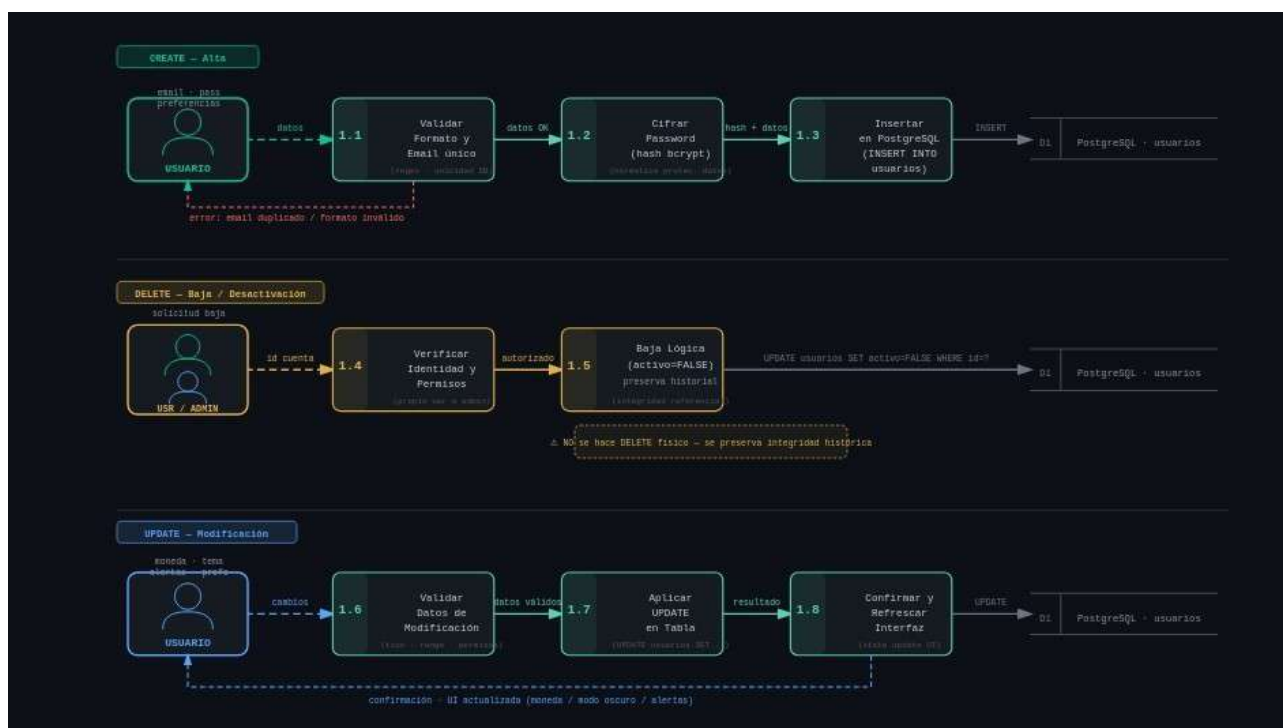
Proceso 3.0: Panel Personalizado y Favoritos: Carga las cotizaciones del mercado y las filtra según la lista que el usuario haya seleccionado para su pantalla de inicio en StackBlitz.

Proceso 4.0: Calcular Conversión (Módulo Tributario): Recibe el monto base ingresado por el usuario, aplica la lógica tributaria (impuesto PAIS, retenciones) y retorna el valor final neto calculado.

Proceso 5.0: Generar Gráficos e Historial: Extrae las colecciones de datos temporales de la base de datos PostgreSQL para renderizar las curvas de evolución de los activos.

Proceso 6.0: Disparar Alertas de Volatilidad: Compara las cotizaciones entrantes en tiempo real con los límites definidos por los usuarios para enviar las respectivas alertas automáticas.

14. DFD NIVEL 2: Proceso Detallado - Entidad Usuarios (ABM Completo)



Este diagrama detalla internamente cómo opera el flujo del Proceso 1.0 (Gestionar Usuarios) dentro de la arquitectura de la aplicación, reflejando de forma precisa las acciones de registro, validación técnica y actualización en la persistencia de datos relacional de PostgreSQL:

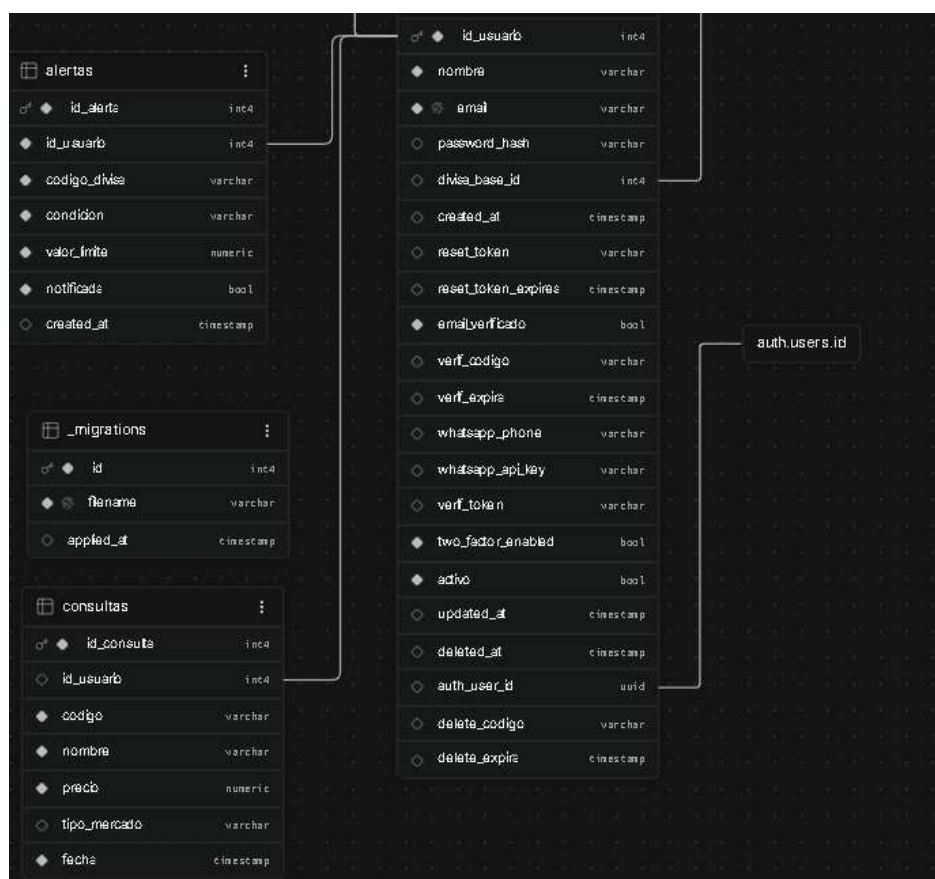
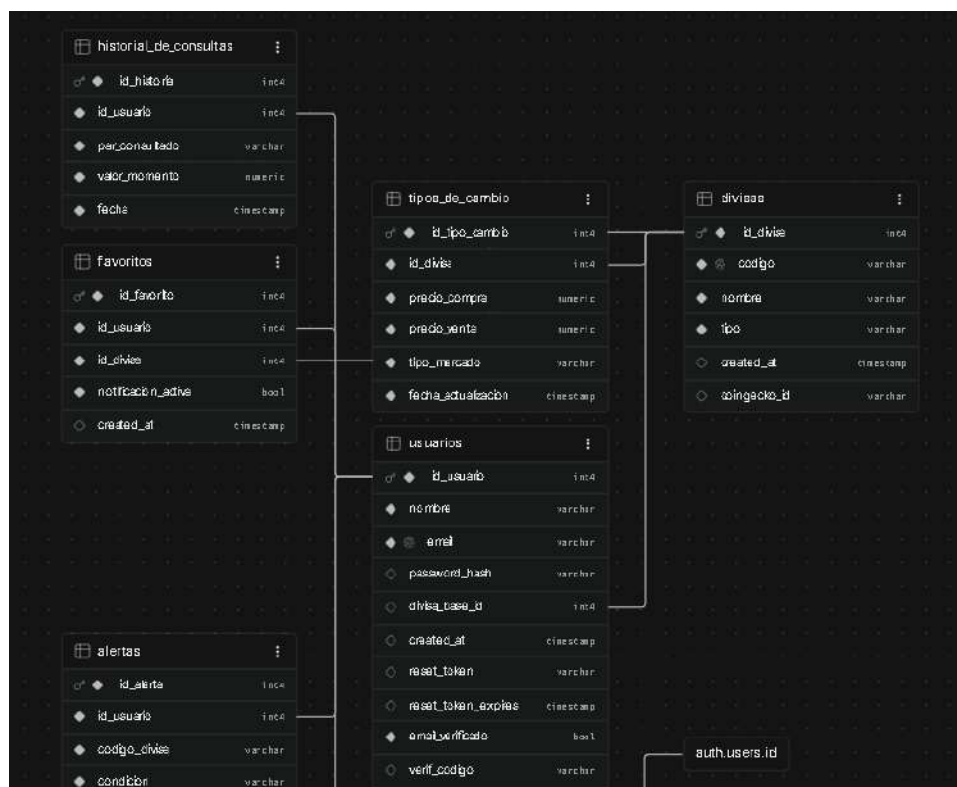
Flujo Técnico de Operaciones:

Alta (Create): El usuario ingresa email, password y preferencias. El subproceso '1.1' valida que el formato de email no exista en el sistema; el subproceso '1.2' cifra la clave para cumplir con las normativas legales de protección de datos; el proceso '1.3' inyecta la fila en PostgreSQL.

Baja / Desactivación (Delete): El Administrador o el propio usuario solicita eliminar la cuenta. El sistema realiza una baja lógica (modificando la bandera 'activo' a FALSE en la base de datos) preservando la integridad de los registros históricos asociados.

Modificación (Update): El usuario cambia su moneda de referencia, activa el "Modo Oscuro" o modifica sus alertas. El flujo valida los datos e impacta inmediatamente la tabla `usuarios` mediante un `UPDATE` relacional.

15. DER (DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN)



16. Pantalla de inicio + mockup



Devise

Todo el valor del mercado,
en **tiempo real**.

DÓLAR BLUE

\$ 1.423,00

▲ +1,35% hoy



Bienvenido

Iniciá sesión para continuar

EMAIL

 usuario@email.com

CONTRASEÑA

☐ Recordarme [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar sesión →

o continuá con

 Google

[¿No tenés cuenta? Registrarte](#)



Devise

Todo el valor del mercado,
en **tiempo real**.

DÓLAR BLUE

\$ 1.423,00

▲ +1,35% hoy



Crear cuenta

Completá tus datos para comenzar

NOMBRE COMPLETO

 Ej: Juan Pérez

EMAIL

 usuario@email.com

CONTRASEÑA

 Mínimo 8 caracteres 

CONFIRMAR CONTRASEÑA

 Repetí tu contraseña 

☐ Acepto los [Términos y Condiciones](#) y la [Política de Privacidad](#)

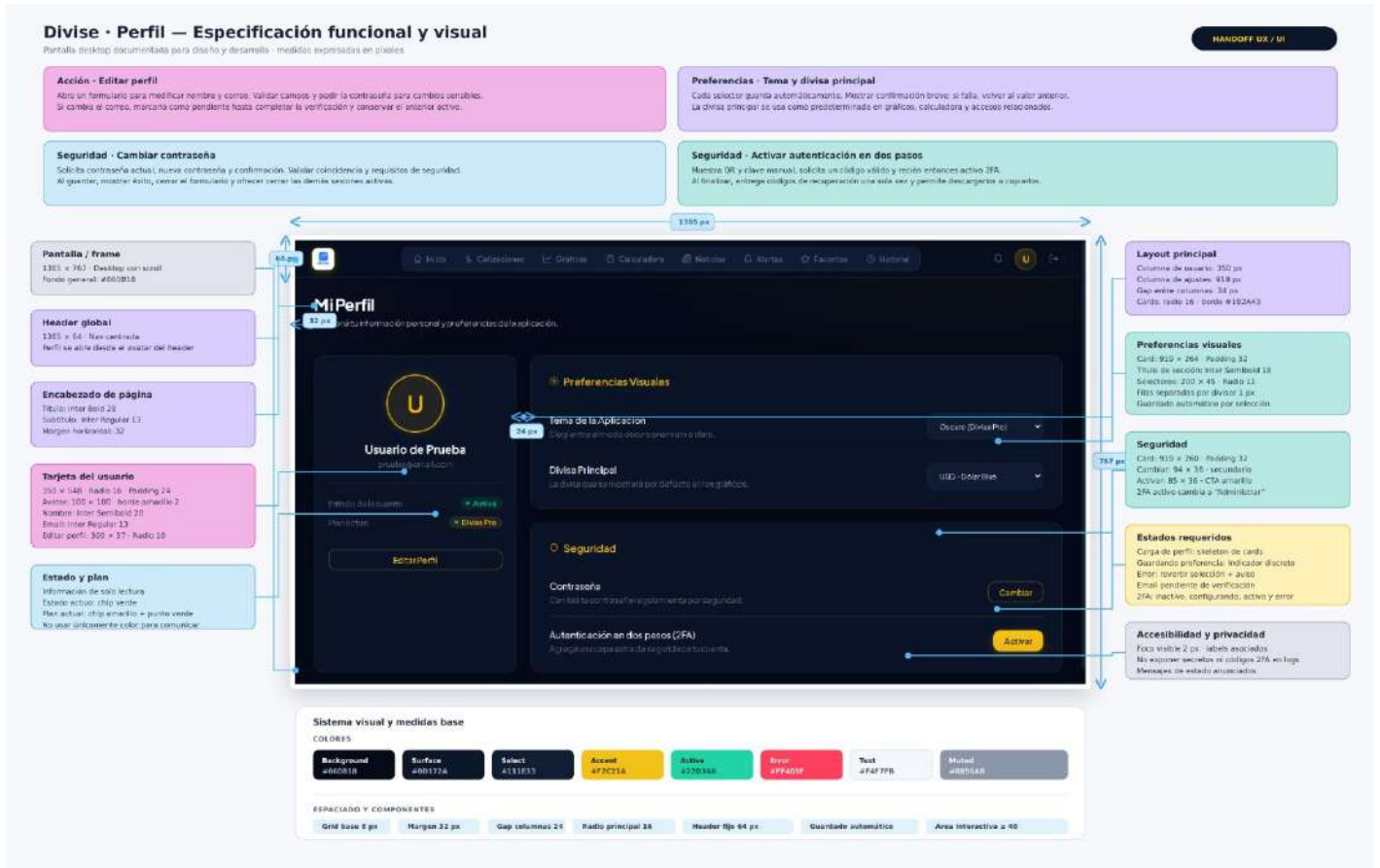
Crear cuenta →

o continuá con

 Google

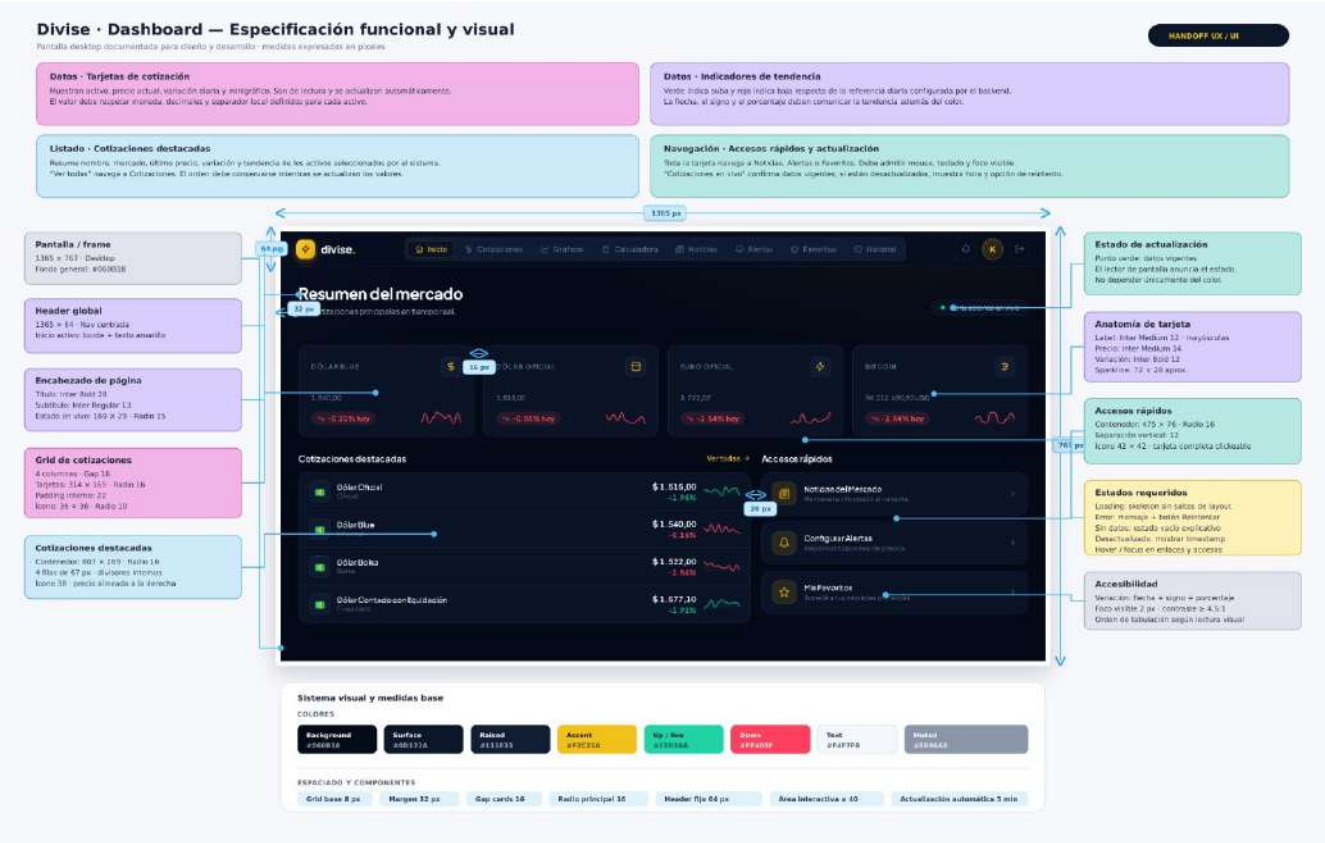
[¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión](#)

17. Pantalla de ABM de usuarios completa

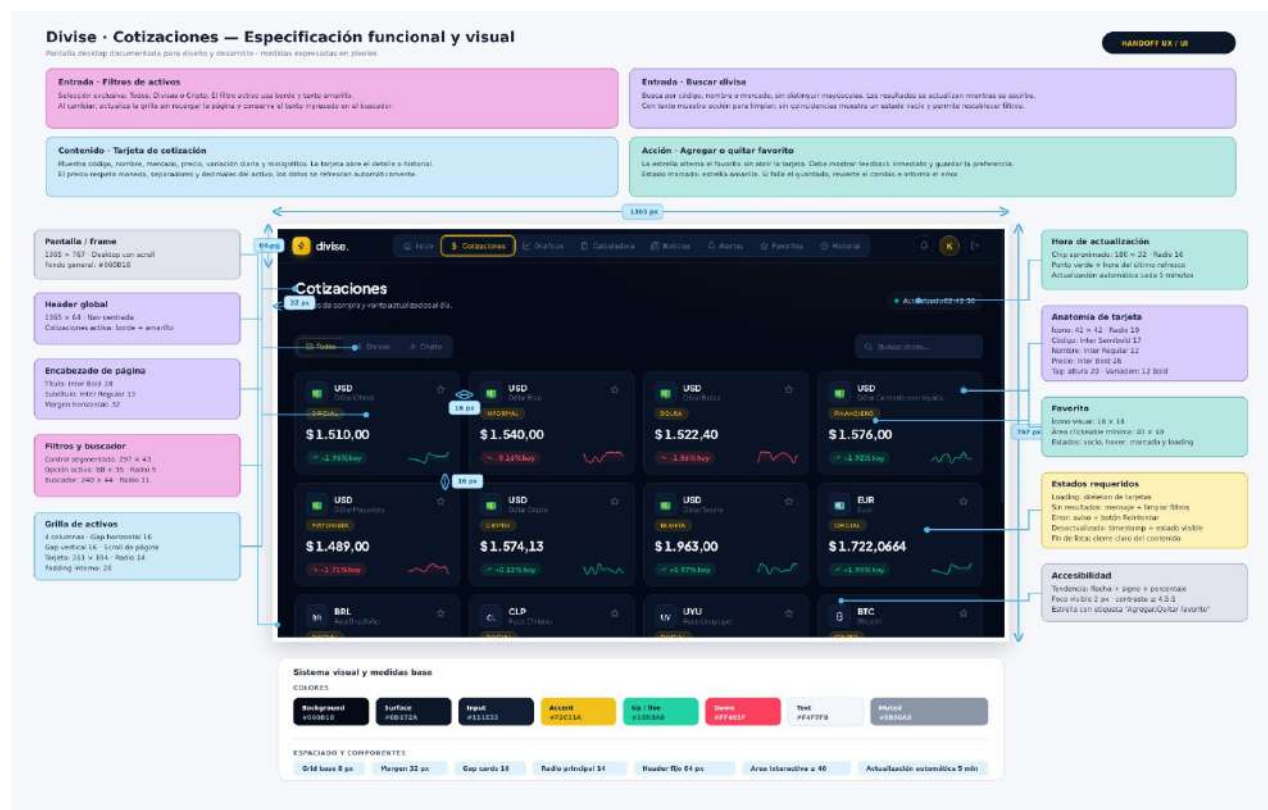


18. Pantallas Todas, Descriptas y Funcionales.

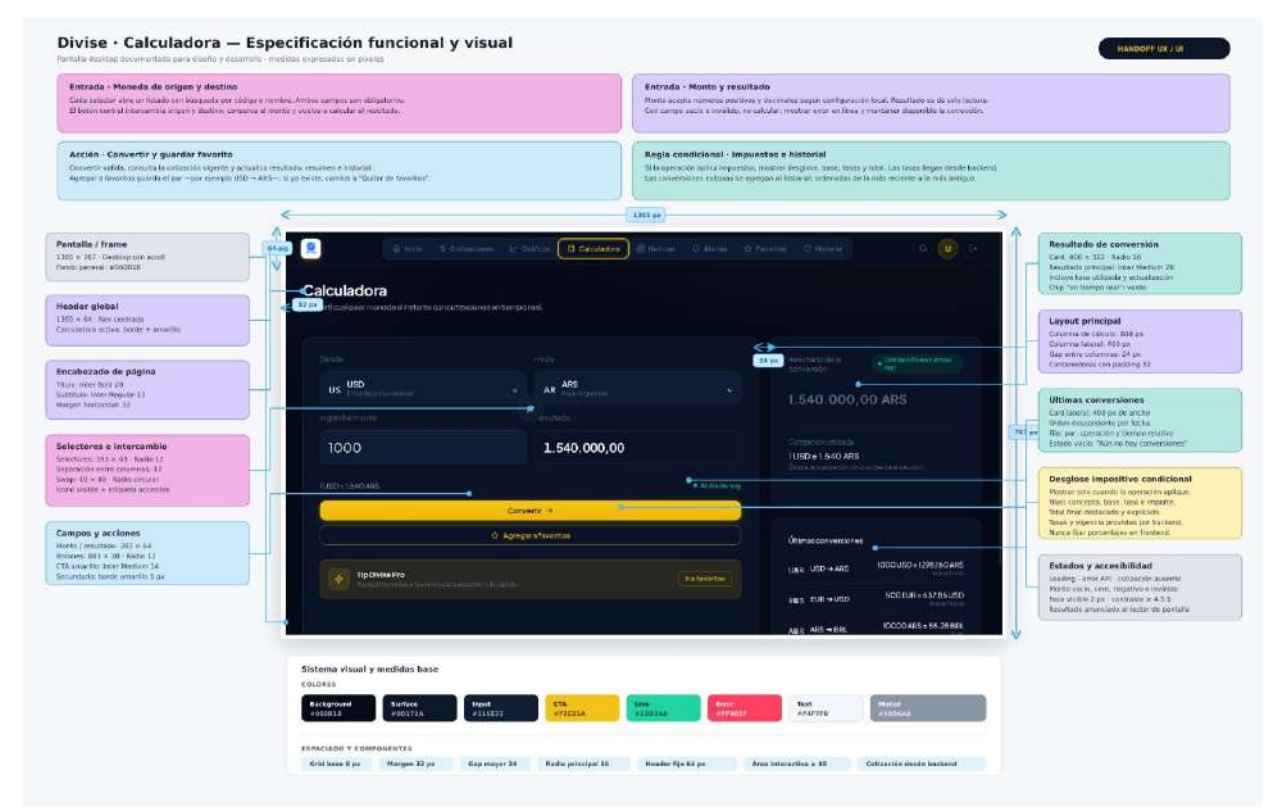
DASHBOARD:



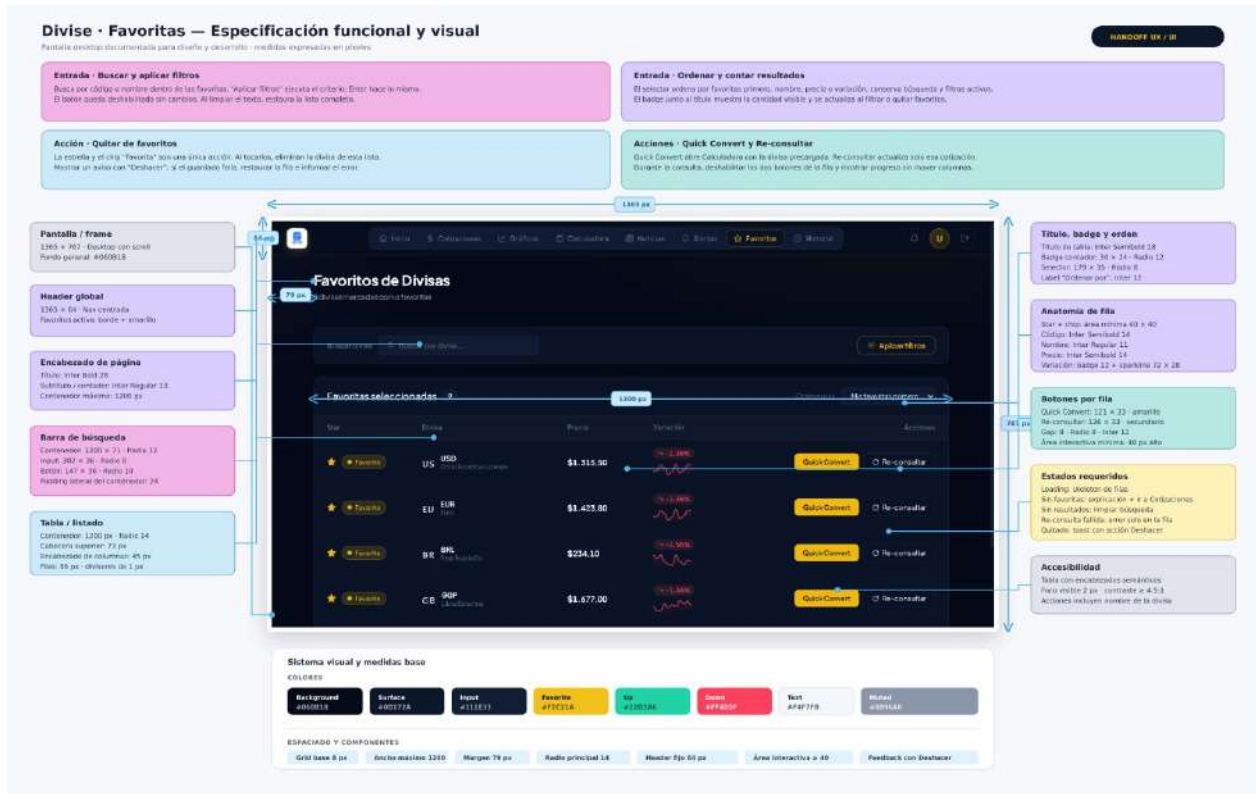
COTIZACIONES:



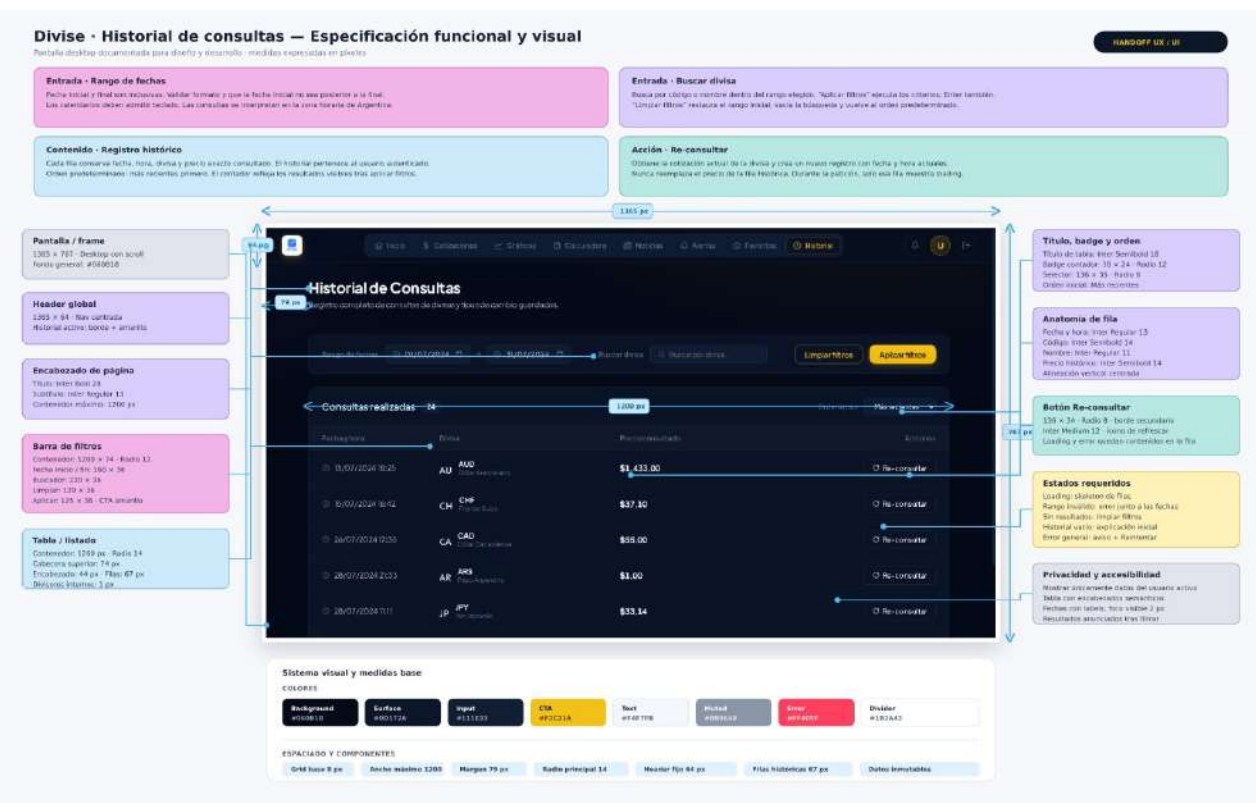
CALCULADORA:



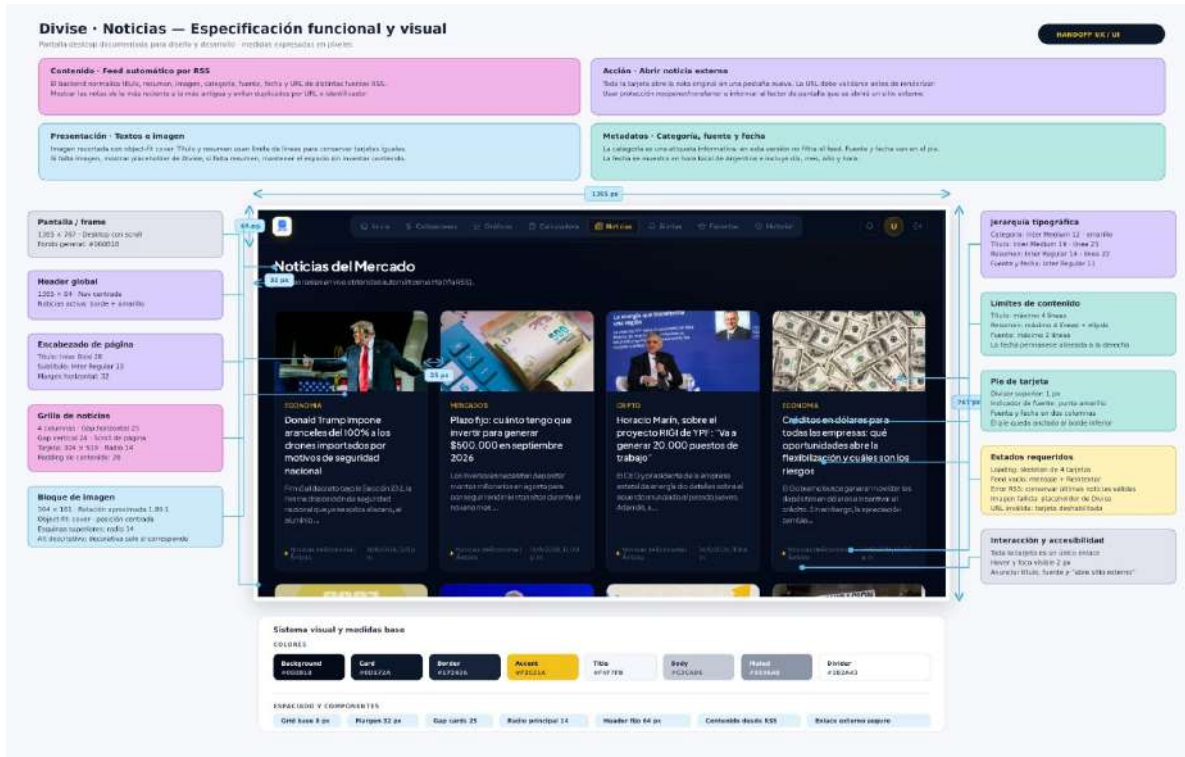
FAVORITOS:



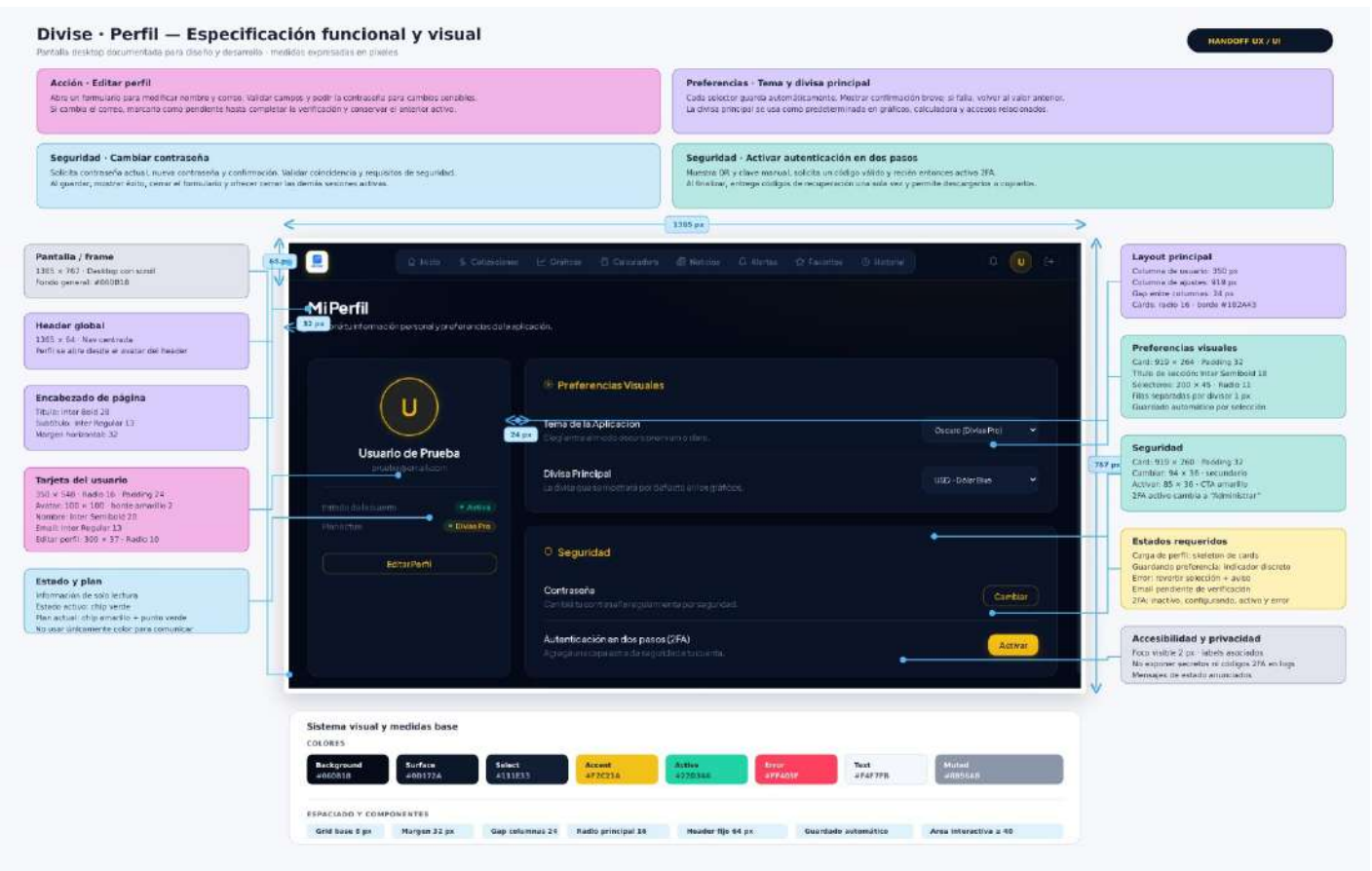
HISTORIAL DE CONSULTAS:



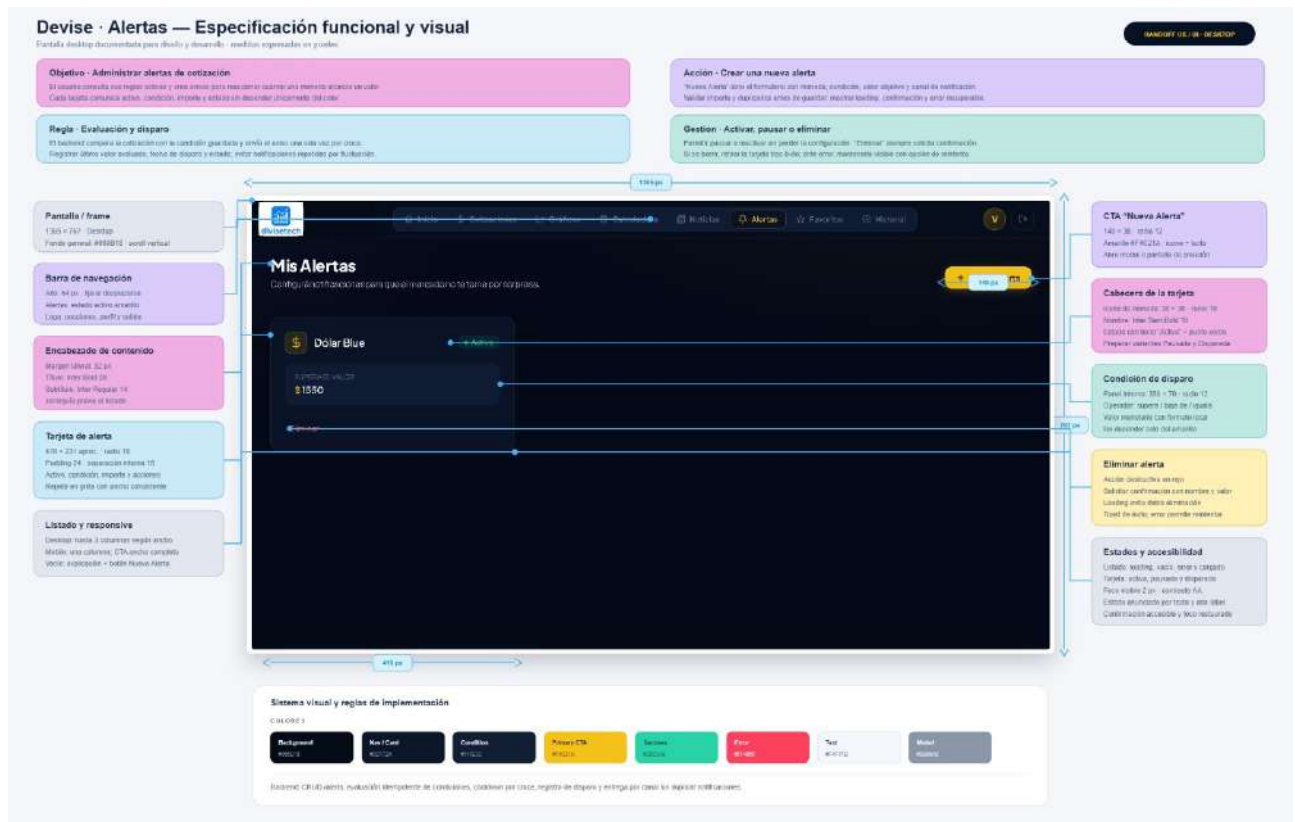
NOTICIAS:



MI PERFIL:



ALERTAS:



VERIFICACIÓN DE CORREO:

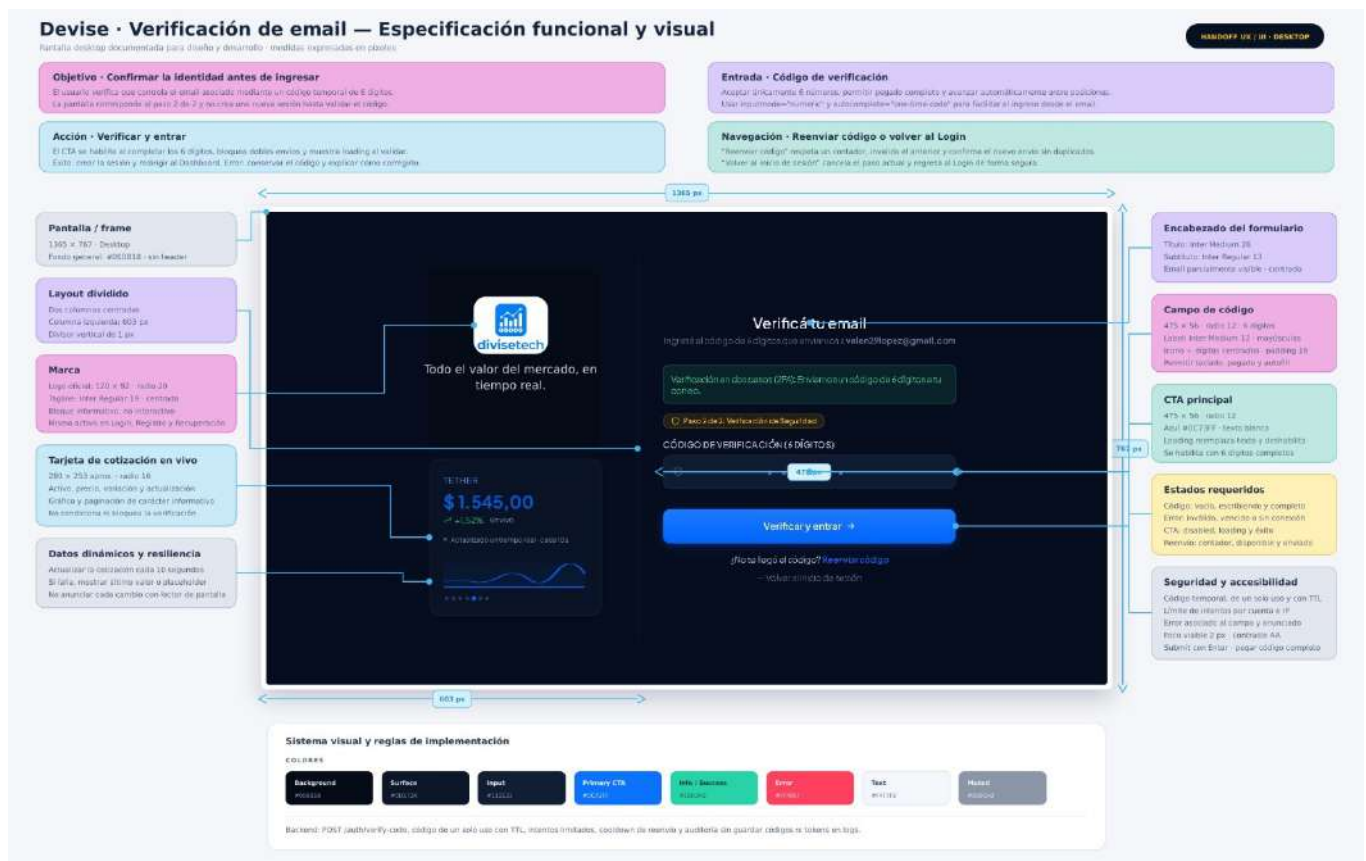


GRÁFICO HISTÓRICO:

Devise · Gráficos — Especificación funcional y visual

Plantilla de diseño documentada para diseño y desarrollo · medidas expresadas en pixels

HANDOFF U2 / UI - DESKTOP

Objetivo · Analizar la evolución histórica del mercado

El usuario debe poder ver una evolución y un análisis para comprender el comportamiento, riesgo y rentabilidad. Las métricas numéricas complementan el gráfico para que la información no dependa solo de la visual.

Visualización · Línea, área y barras

Las tres vistas representan el mismo dataset con estilos, unidades, leyendas y rangos diferentes. Tipo de fecha con valor exacto: permitir hacer por teclado y alternativa tabular accesible.

Filtros · Moneda y periodo

Controlar la selección actualizada gráfica, fuente, resumen y rendimiento como una sola vista. Conservar la selección en UI, o resetear y actualizar la carga sin requerir la navegación.

Acciones · Favorite, descarga y pantalla completa

Presentar sistema interactivo, descargar archivo PNG/SVG o CSV (identificado por moneda y periodo). Pantalla completa conserva filtros, toolbar y controles. Escapar vuelve al display normal.

Pantalla / frame

1360 x 790 · Desktop
Fondo: #00001B · scroll vertical

Barra de navegación

Altos: 48 px · Tit. al desplazarse
Gráficos: estado actual mercado
Línea, área, barras, PDF y salida

Encabezado de contenido

Contenedor contenido: 675 px
Titulo: Water-Best 24
Subtitulo: Water Regular 12
Español que se puede cambiar

Seletores y filtros

Moneda: 312 x 32 px
Periodo: 312 x 32 px
Actualizar todos los perfiles juntos
Monitor: Best, loading y valor elegible

Contenedor del gráfico

675 x 384 px · radio 12
Padding: 18 · área histórica responsive
Línea y grilla mantienen legibilidad



Tipos y acciones

Todos: Línea, Área y Barras
Favoritos, descarga y pantalla completa
Área: 1600 píxeles · 40 x 40 px

Tooltip y leyenda

Mostrar o ocultar muestra fecha y valor exacto
Evitar que se corte de fondo del gráfico
Leyenda identifica campos y valores
Mostrar con fórmula monetaria local

Resumen de cotización

675 x 88 px · radio 12
Apertura, máximo, mínimo y cierre previo
Volatilidad y rango de 30 días
Mostrar controlador que el gráfico

Rendimiento del periodo

675 x 73 px · radio 12
Variación y retorno diario promedio
Días positivos / negativos · donut
Color adaptado por nivel y signo

Estados y accesibilidad

Loading, sin datos, error y datos parciales
Carga visible: no interacción sin actualizar
Precio visible 2 px · contraste AA
Texto: manejable con teclado
Ocultar: táctil equivalente para lectores

Sistema visual y reglas de implementación

COLORES

Background	New / Card	Plot / Grid	Primary / Series	Positive	Negative	Text	Modal
#00001B	#00001B	#00001B	#00001B	#00001B	#00001B	#00001B	#00001B

Backend: GET /markets/history/tumencydperiod · timestamp ISO en orden ascendente · gaps: nulos · fecha, fuente, actualización y exportación consistentes con los UIs.

INICIAR SESION:

Devise · Iniciar sesión — Especificación funcional y visual

Plantilla de diseño documentada para diseño y desarrollo · medidas expresadas en pixels

HANDOFF U2 / UI - DESKTOP

Objetivo · Acceder de forma segura a Devise

El usuario debe poder acceder de forma segura y controlada dentro de la plataforma. La pantalla presenta una barra, notificación de estado y registro como alternativa.

Acciones · Recordar, recuperar y registrarse

"Recordarme" extiende la sesión, "Recuperar tu contraseña" inicia recuperación por correo. "Registrarse" lleva al alta de cuenta sin perder la posibilidad de volver al inicio de sesión.

Entradas · Email y contraseña

Enviar datos por correo o formulario web. Controlar la etiqueta y dirección para mostrar o ocultar. Validar al salir del campo y al enviar: mostrar el email, ocultar la contraseña, desactivar el error.

Regla · Autenticación y respuesta

Enviar una sola solicitud, mostrar carga y el origen al destino solicitado. Después de autenticar, usar mensajes genéricos para contenido o acciones. Inicio de sesión y error recordados.

Pantalla / frame

1360 x 790 · Desktop
Fondo: #00001B · scroll horizontal

Composición desktop

Barra superior completa
Sección principal de 1 px
Barra a la izquierda: acciones a la derecha

Marca y propuesta de valor

Logo en contenedor: 60 x 60 px
Nombre: Water-Best 24
Descripción: Water Regular 12
Código de barras: no se puede cambiar

Vista previa de mercado

124 x 204 px · radio 12
Área: notificación, selección y gráfico
Data: histórico con actualización visible
No debe competir con el formulario

Responsive

Mostrar una columna y formulario completo
Ocultar: superior y tarjeta de mercado
Monitor: top, middle y bottom

Formulario de acceso

Altos: 380 px · radio 12 en su línea
Titulo: 24 px · subtitulo: 12 px
Orden: línea y botón de acción hacia abajo

Campos Email y Contraseña

Altos: 40 px · radio 12
Label: 12 px · valor inicial: 12 px
Padding: 10px · 12 px · radio 12
Español: mostrar / ocultar contraseña

Acciones secundarias

Checklist: Recordarme: 14 x 14 px
Recuperar contraseña: 14 x 14 px
Registro: 14 x 14 px · radio 12
Área: 1600 píxeles · 40 x 40 px

Botón "Iniciar sesión"

380 x 44 px · radio 12
Área: 1600 píxeles · 40 x 40 px
Estado: visible si el formulario es válido
Loading: bloquea el botón

Estados y accesibilidad

Características: diseño, foco, error y desactivación
Botón: diseño, foco, error y desactivación
Error: generar y leer campo, sin mostrar errores
Precio visible 2 px · contraste AA
Errores: visuales con aria-describedby

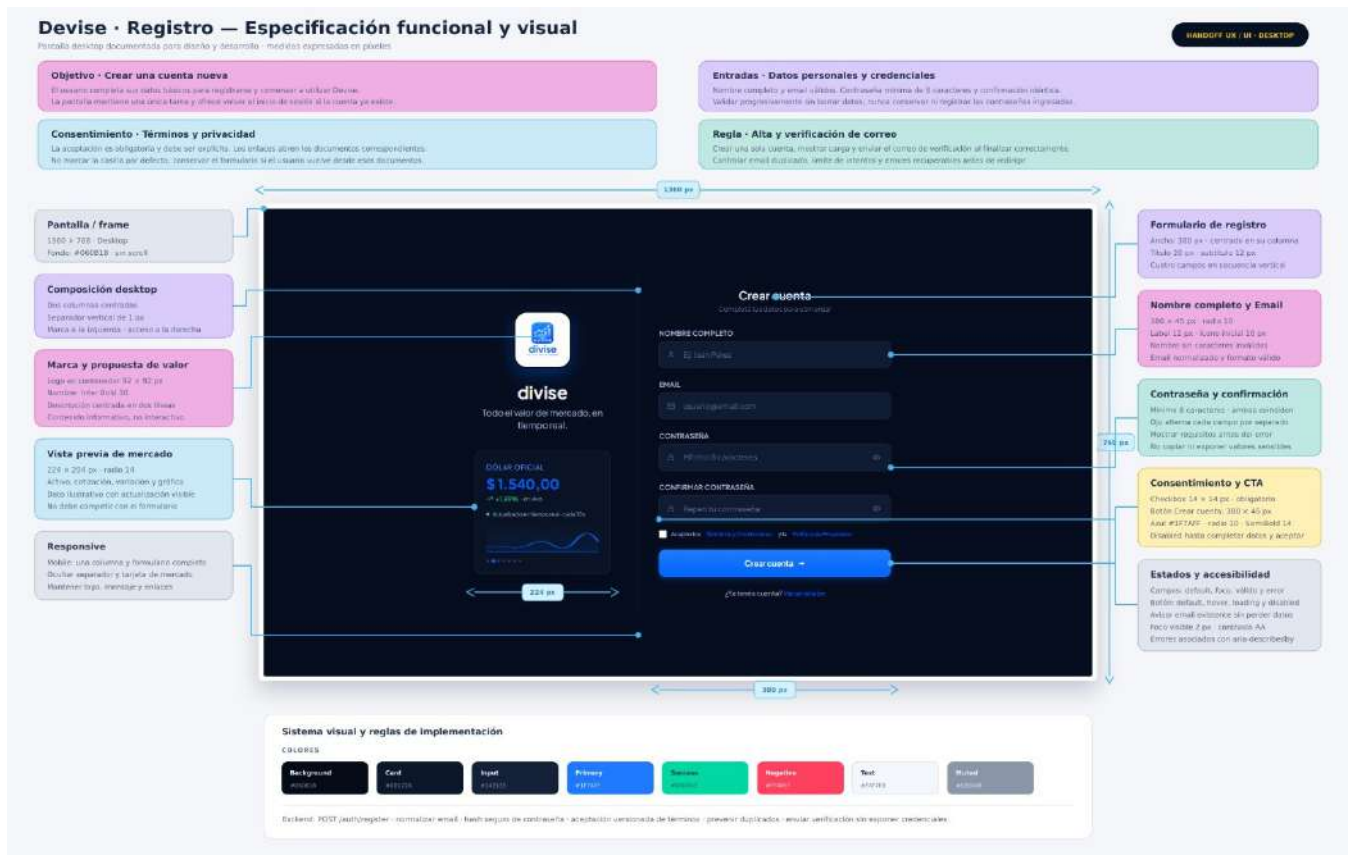
Sistema visual y reglas de implementación

COLORES

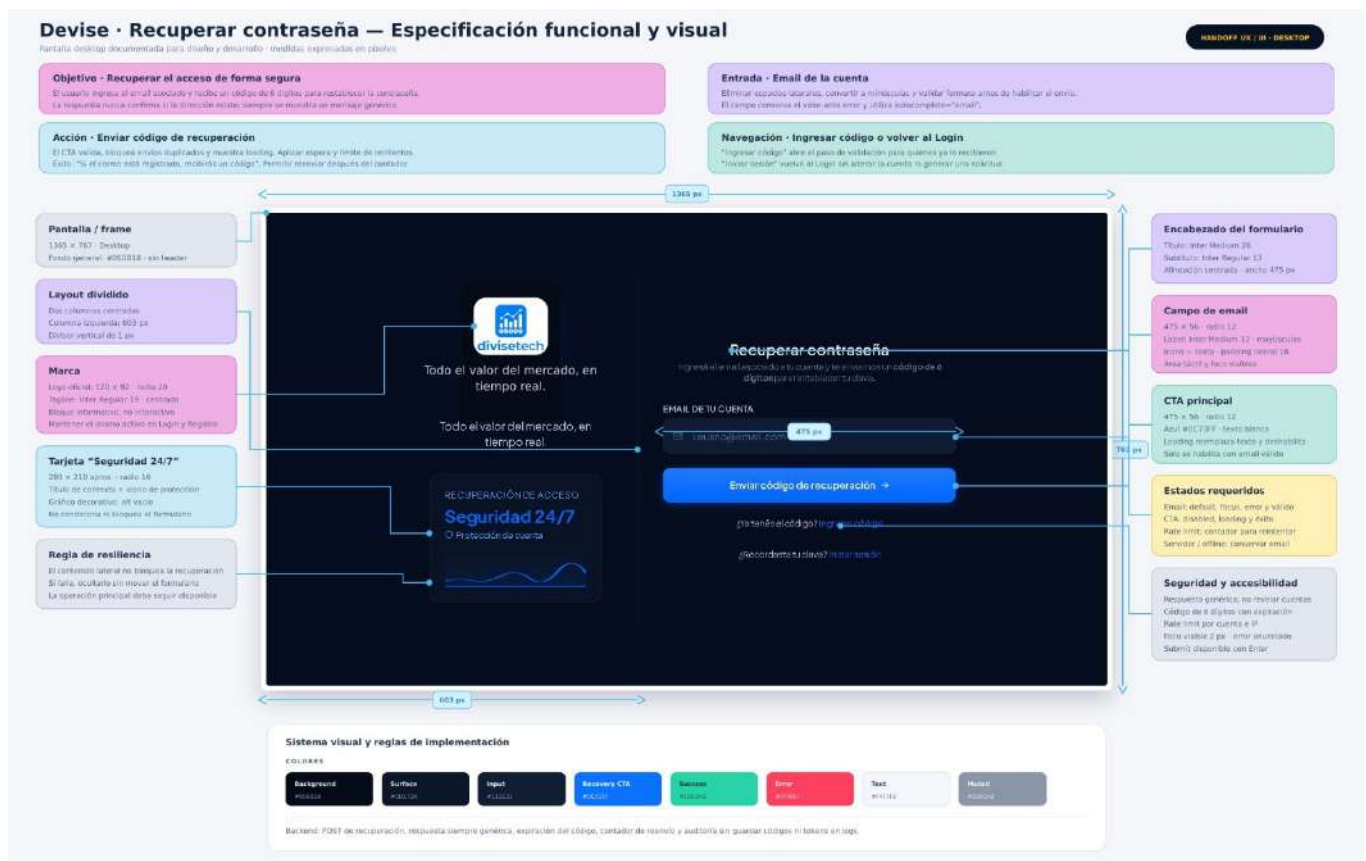
Background	Card	Input	Primary	Success	Negative	Text	Modal
#00001B	#00001B	#00001B	#00001B	#00001B	#00001B	#00001B	#00001B

Backend: POST /auth/login · enviar: correo y contraseña HTTP/200 OK · inicio de sesión · respuesta genérica · registrar acción según comportamiento · seguimiento por preferencias.

REGISTRO:



RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA:



NUEVA CONTRASEÑA:

Devise - Nueva contraseña — Código de verificación

Pantalla desktop documentada para diseño y desarrollo - medidas expresadas en píxeles

HANDOFF UX / UI - DESKTOP

Objetivo - Restablecer la contraseña de forma segura

El usuario confirma su identidad con el código recibido y define una nueva contraseña para la cuenta. La pantalla recibe el segundo paso del flujo y verifica claramente qué debe hacer para finalizar.

Seguridad - Código temporal y de un solo uso

El código nuevo, tiene minutos limitados y queda invalidado después de utilizarse correctamente. Un código nuevo invalida el anterior, no revalida si el correo pertenece a no a una cuenta.

Entradas - Código y nueva contraseña

Código número obligatorio de 6 dígitos. Contraseña mínima de 8 caracteres y confirmación idéntica. Antes de pasar del código, hacer clic en el botón y validar sin borrar los campos ya completados.

Resultado - Actualización y regreso al acceso

Mostrar campo, mostrar la contraseña con hash seguro y cerrar las sesiones anteriores al correspondiente. Continuar el cambio y dirigir al equipo de soporte, ante error, permitir corregir o pedir otro código.

Pantalla / frame

1360 W, 768 H - Desktop
Pantalla: 10500118 - sin ajuste

Composición desktop

Una columna central
Separador vertical de 1 px
Marca a la izquierda - dirección a la derecha

Marca y propuesta de valor

Logo en contenedor: 82 x 92 px
Número: 1000000000
Descripción: 1000000000
Contenido: 1000000000, no interactivo

Tarjeta de confianza

224 x 148 px - radio 14
Mensaje: "Acceso seguro" - protocolo
Refuerzo: seguridad sin pedir más datos
Contenido: 1000000000, no interactivo

Responsive

Móvil: una columna y formulario completo
Desktop: separador y tarjeta informativa
Mantener: paso, ayuda y mensaje

Formulario de nueva contraseña

Ancho: 880 px - centrado en la columna
Titular: 28 px - subtítulo: 12 px
Indicador: "Paso 2 de 2" - visible

Código de verificación

880 x 45 px - 6 dígitos numéricos
Permite: escribir y borrar el código
Mostrar: parámetros y validar además con
Error: visible, visible a un correo

Nueva contraseña y confirmación

Campo: 880 x 45 px - radio 16
Máximo: 8 caracteres - mínimo: 8 caracteres
Ojo: siempre visible, siempre visible
No: mostrar ni mostrar opciones, visibles

Restablecer y solicitar otro código

Botón: principal: 880 x 45 px
Disponible: hasta completar datos validos
Resumen: con correo, contraseña y confirmación
El nuevo código invalida el anterior

Estados y accesibilidad

Código: vacío, completo, inválido y válido
Botón: default, hover, loading y disabled
Ayuda: mostrar y ocultar sin depender del correo
Foco: visible 2 px - contenido al
Error: visible con un mensaje de error

Sistema visual y reglas de implementación

COLORES

Background	Card	Input	Primary	Success	Warning	Error	Text	Modal
#1a2b3c	#2d3e4f	#3f5175	#007bff	#28a745	#ffc107	#dc3545	#6c757d	#343a40

Estado: POST (autenticación) - código de 6 dígitos con TTL a minutos limitados - uso único - hash seguro - invalidar sesiones y tokens previos - auditoría con seguridad

19.Consultas(Querys) : ABM de Usuarios

Las consultas que se detallan a continuación corresponden a la base de datos PostgreSQL que sustenta el backend de la plataforma Divise. En todas ellas los valores dinámicos se transmiten como parámetros (\$1, \$2, ...), lo que previene ataques de inyección SQL. Las consultas escritas con el cliente pg utilizan esa sintaxis de parámetros; las que se ejecutan mediante el cliente de Supabase aplican filtros tipados (.eq, .ilike), que el cliente escapa de forma automática.

19.1 ABM de Usuarios

Rol y descripción

- Usuario Visitante: accede a cotizaciones, calculadora y gráficos sin registrarse.
- Usuario Registrado: guarda favoritos, configura alertas y consulta su historial.
- Administrador: gestiona usuarios, parámetros fiscales y monitorea el estado de las APIs.

Alta: validación de email único, hashing de contraseña con Bcrypt y cuenta creada con estado activo en TRUE.
Modificación: el usuario actualiza nombre, email y divisa base; el cambio de contraseña exige la clave vigente como confirmación de identidad.

Baja: baja lógica (los campos activo y deleted_at se actualizan), preservando los registros históricos; las alertas y los favoritos asociados permanecen en la base.

1. Alta (Create / Insert):

```
INSERT INTO usuarios (nombre, email, password_hash, divisa_base_id)
VALUES ($1, $2, $3, $4)
RETURNING id_usuario, nombre, email, divisa_base_id, created_at;
```

2. Lectura (Read / Seleccionar un usuario):

```
SELECT u.id_usuario, u.nombre, u.email, u.divisa_base_id, d.codigo AS divisa_base_codigo,
u.email_verificado, u.two_factor_enabled, u.whatsapp_phone, u.created_at
FROM usuarios u
LEFT JOIN divisas d ON u.divisa_base_id = d.id_divisa
WHERE u.id_usuario = $1 AND u.activo = TRUE AND u.deleted_at IS NULL;
```

3. Listado de usuarios registrados:

```
SELECT u.id_usuario, u.nombre, u.email, u.divisa_base_id, d.codigo AS divisa_base_codigo, u.created_at
FROM usuarios u
LEFT JOIN divisas d ON u.divisa_base_id = d.id_divisa
WHERE u.activo = TRUE AND u.deleted_at IS NULL
ORDER BY u.id_usuario ASC;
```

4. Modificación (Update / Actualizar perfil):

```
UPDATE usuarios
SET nombre = $1, email = $2, divisa_base_id = $3, updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id_usuario = $4 AND activo = TRUE AND deleted_at IS NULL;
```

5. Baja (Delete / Baja lógica):

```
UPDATE usuarios
SET activo = FALSE, deleted_at = CURRENT_TIMESTAMP, updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id_usuario = $1;
```

6. Inicio de sesión (búsqueda por email; el hash se compara con Bcrypt en el backend):

```
SELECT id_usuario, nombre, email, password_hash, divisa_base_id, email_verificado, two_factor_enabled, activo
FROM usuarios
WHERE lower(email) = lower($1)
LIMIT 1;
```

7. Cambio de contraseña (previa validación de la contraseña actual):

```
UPDATE usuarios
SET password_hash = $1, reset_token = NULL, reset_token_expires = NULL, updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id_usuario = $2;
```

8. Recuperación de contraseña (alta del token y de su vencimiento):

```
UPDATE usuarios
SET reset_token = $1, reset_token_expires = $2
WHERE lower(email) = lower($3);
```

9. Validación del token de recuperación (solo si no expiró):

```
SELECT id_usuario, email
FROM usuarios
WHERE reset_token = $1 AND reset_token_expires > $2
LIMIT 1;
```

10. Verificación de email por código de 6 dígitos:

```
SELECT id_usuario, email
FROM usuarios
WHERE lower(email) = lower($1) AND verif_codigo = $2 AND verif_expira > $3
LIMIT 1;
```

11. Confirmación del email verificado:

```
UPDATE usuarios
SET email_verificado = TRUE, verif_codigo = NULL, verif_expira = NULL, verif_token = NULL
WHERE id_usuario = $1;
```

12. Activar o desactivar la autenticación en dos pasos (2FA):

```
UPDATE usuarios
SET two_factor_enabled = $1
WHERE id_usuario = $2;
```

13. Guardar la configuración de notificaciones por WhatsApp:

```
UPDATE usuarios
SET whatsapp_phone = COALESCE($1, whatsapp_phone), whatsapp_api_key = COALESCE($2, whatsapp_api_key)
WHERE id_usuario = $3;
```

19.2 Cotizaciones en Tiempo Real

Unión (JOIN) entre las tablas tipos_de_cambio y divisas que retorna la última cotización de cada activo por mercado, ordenada por fecha de actualización para quedarse con el registro más reciente de cada uno.

```
SELECT DISTINCT ON (d.id_divisa, tc.tipo_mercado) d.id_divisa, d.codigo, d.nombre, CASE WHEN lower(d.tipo) IN ('cripto', 'crypto') THEN 'crypto' ELSE d.tipo END AS tipo, d.coingecko_id, tc.precio_compra,
```

```
tc.precio_venta, tc.tipo_mercado, tc.fecha_actualizacion
FROM tipos_de_cambio tc
JOIN divisas d ON tc.id_divisa = d.id_divisa
ORDER BY d.id_divisa, tc.tipo_mercado, tc.fecha_actualizacion DESC, tc.id_tipo_cambio DESC;
```

19.3 Historial por Activo

Búsqueda ordenada cronológicamente de las cotizaciones registradas de un activo conforme a su id_divisa, su mercado y un rango temporal determinado (por ejemplo, para los gráficos de 24h, 7d, 30d y 1a).

```
SELECT tc.fecha_actualizacion, tc.precio_compra, tc.precio_venta, tc.tipo_mercado
FROM tipos_de_cambio tc
JOIN divisas d ON tc.id_divisa = d.id_divisa
WHERE tc.id_divisa = $1 AND tc.tipo_mercado = $2 AND tc.fecha_actualizacion BETWEEN $3 AND $4
ORDER BY tc.fecha_actualizacion ASC;
```

Historial de consultas del usuario (registro de cada conversión realizada):

```
SELECT id_historial, par_consultado, valor_momento, fecha
FROM historial_de_consultas
WHERE id_usuario = $1 AND fecha BETWEEN $2 AND $3
ORDER BY fecha DESC;
```

19.4 Alertas Pendientes

Filtrado de la tabla alertas según el booleano notificada en FALSE, destinado a la evaluación de umbrales y al envío de notificaciones (correo o WhatsApp).

```
SELECT a.id_alerta, u.email, u.whatsapp_phone, a.codigo_divisa, a.condicion, a.valor_limite
FROM alertas a
JOIN usuarios u ON a.id_usuario = u.id_usuario
WHERE a.notificada = FALSE AND u.activo = TRUE
ORDER BY a.id_alerta;
```

Marcado de la alerta como notificada una vez disparada:

```
UPDATE alertas
SET notificada = TRUE
WHERE id_alerta = $1;
```

19.5 Favoritos

Consulta filtrada por el id_usuario de la sesión activa, que retorna las divisas marcadas como favoritas para su presentación en el panel personalizado.

```
SELECT f.id_favorito, d.codigo, d.nombre, f.notificacion_activa, f.created_at
FROM favoritos f
JOIN divisas d ON f.id_divisa = d.id_divisa
WHERE f.id_usuario = $1
ORDER BY f.created_at ASC;
```

Agregar un favorito (la restricción UNIQUE(id_usuario, id_divisa) evita duplicados):

```
INSERT INTO favoritos (id_usuario, id_divisa)
VALUES ($1, $2)
ON CONFLICT (id_usuario, id_divisa) DO NOTHING;
```

Quitar un favorito:

```
DELETE FROM favoritos
WHERE id_usuario = $1 AND id_divisa = $2;
```

20.Demo Funcional

Descripción

A continuación se presenta un recorrido paso a paso por el flujo principal de la plataforma, el cual ejercita las funcionalidades más relevantes de Divise. El recorrido se ejecuta sobre el ambiente de producción y puede replicarse en cualquier momento del ciclo lectivo, dado que la aplicación se encuentra alojada en la nube.

- Paso 1 - Ingreso anónimo: el visitante accede al Dashboard y consulta las cotizaciones en tiempo real sin necesidad de registrarse. En esta etapa se visualizan las divisas con su última cotización disponible, con actualización automática del backend cada 5 minutos.
- Paso 2 - Prueba de la calculadora: se efectúa una conversión y se visualiza el desglose automático de impuestos (Impuesto PAÍS, Ganancias y retenciones aplicables), con el resultado neto FINAL de la operación.
- Paso 3 - Registro o inicio de sesión: se crea la cuenta o se inicia sesión para habilitar las funciones personalizadas. El registro valida la unicidad del correo, almacena la contraseña mediante hash bcrypt y activa la verificación en dos pasos.
- Paso 4 - Guardado de favoritos: se personaliza el panel principal marcando las divisas de interés, que quedan fijadas en la pantalla de inicio y ordenadas por fecha de agregación.
- Paso 5 - Configuración de alertas: se define un precio objetivo y la condición de notificación para un activo, de modo que el usuario reciba el aviso cuando la cotización alcance el umbral definido.
- Paso 6 - Consulta de gráfico BTC: se visualiza la evolución histórica del activo mediante selectores de rango (24 horas, 7 días, 30 días y 1 año) y tooltips con el valor de cada punto de la serie.

Justificación

Este flujo valida el cumplimiento de los objetivos planteados en el Project Charter:

- **Centralización:** el recorrido demuestra que Divise consolida en una única plataforma las cotizaciones, el cálculo tributario, las alertas y los gráficos, eliminando la dispersión de fuentes.
- **Transparencia impositiva:** la calculadora con desglose automático de impuestos reduce la incertidumbre del usuario y facilita la toma de decisiones informadas.
- **Fidelización:** el guardado de favoritos, las alertas y el historial promueve el uso recurrente de la plataforma y la consulta diaria por parte del usuario registrado.
- **Cobertura técnica:** el recorrido ejercita el frontend, el backend y la base de datos en conjunto, verificando la integración entre React, Node.js y PostgreSQL.
- **Trazabilidad con el testing:** el mismo flujo constituye el guion de validación del capítulo 23, asociado a los casos de prueba del Excel de testing (104 casos aprobados en la última ronda).

<https://divise-frontend.onrender.com>

<https://divise.onrender.com/>

21.Boleta de Presupuesto

BOLETA PRESUPUESTO

Divise App · Grupo 6 — ESTFA 2026

Tipo de doc	Presupuesto / Propuesta comercial para micro-emprendimiento digital
Destinatario	Cliente / Inversor inicial del proyecto
Emisor	Grupo 6 — ESTFA 2026 · Divise App
Validez	30 días corridos desde la fecha de emisión

	Ítem / Servicio	Descripción	Hs. est.	Valor/h (USD)	Subtotal (USD)
1	Análisis y diseño UX	Entrevistas, wireframes, prototipo navegable, sistema de colores e identidad visual	40,00	\$15,00	\$600,00
2	Diseño de base de datos	Modelado ER, script DDL, índices, seed y política de migraciones	20,00	\$15,00	\$300,00
3	Desarrollo backend	Node.js MVC, auth JWT, integraciones de APIs externas, endpoints, caché y cron job	80,00	\$20,00	\$1.600,00
4	Desarrollo frontend	React/Vite, componentes, pantallas, dashboard, conversor, gráfico y favoritos	80,00	\$20,00	\$1.600,00
5	Testing y QA	Casos de prueba, testing manual, validación de integridad y reporte de defectos	30,00	\$12,00	\$360,00
6	Documentación técnica	Documentación de pantallas, queries, arquitectura y manual de usuario	20,00	\$10,00	\$200,00
7	Presupuesto y gestión	Elaboración de presupuesto, planificación de sprints y reuniones de equipo	10,00	\$10,00	\$100,00
8	Infraestructura / Deploy	Configuración de servidor, dominio y base de datos en producción (estimativo)	10,00	\$15,00	\$150,00
SUBTOTAL					\$4.910,00
IVA (%)					21 %
IVA (USD)					\$1.031,10
TOTAL					\$5.941,10

Moneda	USD
Tipo de cam	A convenir a la fecha de firma

22.Justificación de la boleta de presupuesto

El presente presupuesto valoriza el trabajo del equipo de desarrollo de Divise App a tarifas de referencia para perfiles trainee/junior. Esta cotización permite dimensionar el costo que tendría el proyecto si fuera contratado externamente y sirve como referencia para futuras instancias de financiamiento institucional.

Las horas de trabajo se distribuyeron según las necesidades estimadas para cada actividad del proyecto, alcanzando un total de 290 horas de trabajo profesional. Las tarifas utilizadas fueron de USD 20 por hora para las tareas de desarrollo backend y frontend, USD 15 por hora para el análisis y diseño UX/UI, el diseño de base de datos y la configuración de infraestructura, USD 12 por hora para las tareas de testing y control de calidad, y USD 10 por hora para la documentación técnica y la gestión del proyecto. De esta manera, el costo total de la mano de obra asciende a USD 4.910.

La distribución de las 290 horas refleja el peso real de cada etapa dentro del proyecto. El desarrollo backend (80 horas, 28%) y el desarrollo frontend (80 horas, 28 %) concentran el 56 % del esfuerzo, por tratarse del núcleo funcional del producto: la API que obtiene y persiste las cotizaciones y la interfaz que las muestra al usuario. El análisis y diseño UX/UI (40 horas, 14 %) y el diseño de base de datos (20 horas, 7 %) anteceden al desarrollo y evitan retrabajo, ya que fijan la arquitectura de información y el modelo de datos sobre el que se construyen los demás entregables. El testing y quality assurance (30 horas, 10 %) concentra el esfuerzo en los flujos críticos, y la documentación técnica (20 horas, 7 %), la gestión del proyecto (10 horas, 3 %) y la infraestructura y despliegue (10 horas, 3 %) completan el alcance previsto.

No se presupuestan servicios de hosting, dominios ni licencias de software adicionales, ya que el equipo utiliza los planes gratuitos de Render para el frontend y el backend y de Supabase para la base de datos PostgreSQL; las tecnologías empleadas en el desarrollo (React/Vite, Node.js/Express, Chart.js, JWT y bcrypt) son de código abierto y no requieren licencias comerciales. En consecuencia, el subtotal del presupuesto asciende a USD 4.910.

Sobre el subtotal de USD 4.910 se aplica un IVA del 21 %, equivalente a USD 1.031,10, resultando en un importe final de

USD 5.941,10 con IVA incluido. No se aplica ningún descuento en esta instancia.

Queda fuera del total presupuestado, por tratarse de un gasto opcional y no crítico para el funcionamiento del sistema, la inversión en marketing digital y publicidad en redes sociales. Esta inversión podrá incorporarse posteriormente, a criterio de los patrocinadores, una vez validado el producto con usuarios reales.

Los valores por hora son referenciales y la facturación se realiza por entregable aprobado, según el cronograma de sprints y los hitos definidos en el capítulo 25 (Contrato de venta de software): 40 % a la firma del contrato, 30 % contra la entrega de la versión funcional en ambiente de pruebas y 30 % contra la entrega final y la puesta en producción. El presupuesto incluye, además, un período de garantía de 30 días corridos para la corrección de defectos imputables al desarrollo.

23.Casos de prueba del proyecto

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PRiVDe5yessWWfYOW1oTLJczM_GGYoJS/edit?usp=sharing&ouid=109999684964622362386&rtpof=true&sd=true

24.CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ESCRITURA NÚMERO 0405 - De la localidad de Berazategui, partido de Berazategui, a los 6 días del mes de julio del año 2026, ante mí, Escribano Autorizante, comparecen los señores Valentin Lopez, de 24 años de edad, domiciliado en Calle 138 N° 1827 de la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, soltero, argentino, comerciante, DNI 40578219; Santino Tacconi, de 23 años de edad, domiciliado en Calle 95 N° 2401 de la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, soltero, argentino, comerciante, DNI 41288903; Santiago Centurion, de 23 años de edad, domiciliado en Calle 18 N° 3314 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soltero, argentino, comerciante, DNI 41933677; Lorenzo Sanchez, de 22 años de edad, domiciliado en Calle 129 N° 2010 de la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, soltero, argentino, comerciante, DNI 39657412; Bruno Cabrera, de 22 años de edad, domiciliado en Calle 44 N° 2890 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soltero, argentino, comerciante, DNI 42817095; quienes resuelven celebrar el siguiente contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se registrá por las cláusulas que se indican a continuación y las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, doy fe.

Primero: La sociedad girará bajo la denominación de "Divise S.R.L." y tendrá su sede social en Calle 138 N° 1827, de la localidad de Berazategui, partido de Berazategui, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier parte del país y/o del extranjero.

Segundo: Su duración es de 99 años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Tercero: El objeto social será la realización por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros en el país o en el extranjero, de las siguientes actividades: la investigación, diseño, desarrollo, producción, comercialización, implementación, importación, exportación y prestación de servicios de soluciones tecnológicas, software, hardware y herramientas digitales, destinadas al desarrollo de plataformas de información financiera, cotizaciones de divisas y criptomonedas, educación financiera y demás productos o servicios tecnológicos relacionados.

Cuarto: El capital social se fija en la suma de quinientos mil pesos (\$500.000), dividido en 50 cuotas iguales de diez mil pesos (\$10.000) cada una, que los socios suscriben completamente en este acto de acuerdo al siguiente detalle: el socio Valentin Lopez suscribe diez (10) cuotas sociales por un total de cien mil pesos (\$100.000), lo que representa un veinte por ciento (20%) del capital social; el socio Santino Tacconi suscribe diez (10) cuotas sociales por un total de cien mil pesos (\$100.000), lo que representa un veinte por ciento (20%) del capital social; el socio Santiago Centurion suscribe diez (10) cuotas sociales por un total de cien mil pesos (\$100.000), lo que representa un veinte por ciento (20%) del capital social; el socio Lorenzo Sanchez suscribe diez (10) cuotas sociales por un total de cien mil pesos (\$100.000), lo que representa un veinte por ciento (20%) del capital social; el socio Bruno Cabrera suscribe diez (10) cuotas sociales por un total de cien mil pesos (\$100.000), lo que representa un veinte por ciento (20%) del capital social.

Quinto: El capital suscrito se integra totalmente en este acto.

Sexto: La administración, representación legal y uso de la firma social estarán a cargo de uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de un (1) ejercicio, siendo reelegibles. Los gerentes tendrán todas las facultades que sean necesarias para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los artículos 1881 del Código Civil y 9° del decreto-ley 5965/63. A tal efecto, en este acto los socios designan para tal función al socio Valentin Lopez, DNI 40578219, domiciliado en Calle 138 N° 1827 de la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires.

Séptimo: Las resoluciones sociales se adoptarán en la forma dispuesta por el segundo párrafo de la primera parte del artículo 159 de la ley 19550 y las mayorías serán las establecidas por el artículo 160 de la referida ley. Cada cuota da derecho a un voto. Toda citación o notificación a los socios deberá realizarse conforme lo dispuesto en el artículo 159, último párrafo, de la ley 19550.

Octavo: Las cuotas son libremente transmisibles: no existe prohibición acerca de la transmisibilidad de las cuotas, por lo cual los socios podrán transmitir las a otros socios o a extraños a la sociedad, siendo de aplicación el artículo 152 de la ley 19550.

Noveno: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año. La gerencia confeccionará a dicha fecha el balance general, que se pondrá a disposición de los socios con la anticipación prevista por el artículo 67 de la ley 19550 para su consideración.

Décimo: De las ganancias realizadas y líquidas se destinará el 5% a reserva legal, hasta

alcanzar el 20% del capital social (artículo 70 de la ley 19550); el importe que fije la reunión de socios para retribución de los gerentes; y el remanente, previa deducción de cualquier otra reserva voluntaria que los socios dispusieran constituir, se distribuirá entre los socios según sus respectivas participaciones en el capital social.

Décimo primero: Si se produjera el fallecimiento de alguno de los socios, sus herederos podrán incorporarse a la sociedad desde el momento en que acrediten su calidad de tales. En la Provincia de Buenos Aires, a los 6 días del mes de julio de 2026, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo en este acto.

25. CONTRATO DE VENTA, LICITACIÓN DE SOFTWARE

Entre "Divise S.R.L." (en adelante "El Desarrollador"), con domicilio en Calle 138 N° 1827, Berazategui, Provincia de Buenos Aires, representada por su gerente Valentin Lopez, DNI 40578219, por una parte; y por la otra parte:

De una parte, el Cliente, representado por Julieta García Da Rosa y Matías Tixeira, en su carácter de patrocinadores del proyecto (en adelante, "el Cliente"), con domicilio en Berazategui, Provincia de Buenos Aires. Y de otra parte, el Equipo de Desarrollo "Divise" (en adelante, "el Desarrollador"), integrado por Valentin Lopez (Project Manager), Santino Tacconi (Developer), Santiago Centurion (Developer), Bruno Cabrera (Diseñador UX/UI) y Lorenzo Sanchez (BDA), con domicilio en Calle 138 N° 1827, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

PRIMERA - OBJETO

El Desarrollador se obliga a diseñar, desarrollar, implementar, poner en producción y entregar al Cliente la plataforma web de consulta de cotizaciones financieras "Divise" (en adelante "el Software"). El Software comprende: panel de cotizaciones en tiempo real de divisas, dólar oficial, dólar informal, dólar tarjeta y criptoactivos; calculadora de conversión con desglose de impuestos y retenciones vigentes en la Argentina; módulos de alertas de precio, favoritos, historial de consultas y gráficos interactivos de evolución; gestión de usuarios con registro, autenticación segura y verificación en dos pasos; módulo de noticias financieras; tema claro y oscuro; y diseño adaptable a dispositivos móviles y de escritorio. El Software es de carácter estrictamente informativo: no constituye un broker, ni una agencia, ni una plataforma de negociación, compraventa o intercambio de divisas, criptoactivos o valores.

SEGUNDA - ALCANCE Y ENTREGA

El alcance comprende el análisis, el diseño, la maquetación, el desarrollo de frontend y backend, la integración

con APIs de cotizaciones, la base de datos, la documentación técnica, los casos de prueba, el manual de usuario, el despliegue en ambiente de producción y la capacitación inicial al usuario responsable. La infraestructura de producción se aloja en la nube: frontend y backend en Render y base de datos PostgreSQL en Supabase, con dominio propio y certificados SSL. El Software se entrega acompañado de la documentación técnica, el manual de usuario y el reporte de casos de prueba ejecutados.

TERCERA - PLAZO DE DESARROLLO

El proyecto se ejecuta en un plazo de dieciséis (24) semanas contadas desde la fecha de firma del presente contrato. El cronograma se organiza en los siguientes hitos: semana 4 (cierre del análisis funcional y de la maquetación), semana 8 (entrega de la versión funcional en ambiente de pruebas), semana 16 (cierre de la integración de APIs y de los módulos), semana 20 (entrega del candidato a versión final) y semana 22 (puesta en producción y cierre del proyecto). Los plazos quedan sujetos a la entrega oportuna de los insumos y de las aprobaciones que dependan del Cliente.

CUARTA - PRECIO

El precio total del Software asciende a la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD 4.910,00) en concepto de mano de obra, equivalente a 290 (doscientas noventa) horas de trabajo, más el Impuesto al Valor Agregado del 21% por la suma de UN MIL TREINTA Y UNO CON 10/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD 1.031,10), lo que totaliza la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 10/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD 5.941,10). Todos los importes se expresan en dólares estadounidenses (USD). El tipo de cambio aplicable a cada pago será el pactado entre las Partes en la fecha de emisión de la factura respectiva. Las tarifas por hora se desglosan así: análisis y diseño UX, USD 15,00; diseño de base de datos, USD 15,00; desarrollo backend, USD 20,00; desarrollo frontend, USD 20,00; testing y quality assurance, USD 12,00; documentación técnica, USD 10,00; presupuesto y gestión, USD 10,00; infraestructura y despliegue, USD 15,00.

QUINTA - FORMA DE PAGO

El Cliente abonará el precio total conforme al siguiente cronograma: 40% (USD 2.376,44) contra la firma del contrato, en concepto de adelanto; 30% (USD 1.782,33) contra la entrega de la versión funcional en ambiente de pruebas; y 30% (USD 1.782,33) contra la entrega final y la puesta en producción. Los pagos se efectúan mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el Desarrollador, contra presentación de factura y con un plazo de hasta diez (10) días hábiles desde su emisión.

SEXTA - PRUEBA DE ACEPTACIÓN

El Desarrollador entrega el Software para su prueba de aceptación. El Cliente dispone de diez (10) días hábiles contados desde la entrega para registrar por escrito las observaciones o los defectos detectados. Vencido ese plazo sin observaciones, la entrega se tendrá por aceptada. Si se registraran observaciones, el Desarrollador dispondrá de cinco (5) días hábiles para corregirlas y volver a poner el Software a prueba. Superada la segunda ronda de prueba sin observaciones, o vencido el nuevo plazo sin ellas, la recepción queda definitiva. La aceptación formal se documenta mediante el acta de recepción suscripta por ambas Partes.

SÉPTIMA – GARANTÍA

El Desarrollador garantiza el correcto funcionamiento del Software durante treinta (30) días corridos contados desde la recepción definitiva. Durante ese plazo se corregirán sin cargo los errores detectados que sean imputables al desarrollo. Quedan excluidos de la garantía las incidencias provocadas por uso indebido,

modificaciones no autorizadas, cambios en las APIs de terceros, baja o suspensión de los servicios de alojamiento, pérdida de conectividad del Cliente o uso de navegadores y sistemas operativos no soportados.

OCTAVA - SOPORTE Y MANTENIMIENTO

El Desarrollador presta soporte técnico para la resolución de errores y consultas de uso durante la vigencia de la garantía, en el horario de 18 a 22 horas de lunes a viernes, y con los niveles de respuesta indicados en la cláusula novena. El Cliente cuenta con las guías de resolución de errores comunes y de configuraciones contenidas en el capítulo 28 (Soporte) del presente documento. Finalizada la garantía, el Cliente podrá contratar un plan de mantenimiento y soporte con las siguientes tarifas por hora: Project Manager, USD 10,00; Developments, USD 20,00; Base de Datos y Analítica, USD 15,00; Diseño UX/UI, USD 15,00; Quality Assurance, USD 12,00.

NOVENA - NIVELES DE SERVICIO (SLA)

Durante la vigencia de la garantía, el Desarrollador garantiza un nivel objetivo de disponibilidad mensual del 99% del servicio. El Cliente clasifica sus reportes de incidente en tres niveles. Incidente crítico: caída total del servicio o error de cálculo que impide el uso principal; respuesta dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles. Incidente de prioridad alta: funcionalidad principal afectada o error con impacto sobre los datos; respuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles. Incidente de prioridad media o baja: consultas, errores de interfaz o de contenido; respuesta dentro de los cinco (5) días hábiles. El nivel objetivo de disponibilidad no incluye el tiempo de suspensión por inactividad de los servicios gratuitos de alojamiento, ni las interrupciones atribuibles a los proveedores de infraestructura o de APIs de cotizaciones.

DÉCIMA - SOLICITUDES DE CAMBIO (CHANGE REQUEST)

Toda modificación del alcance, de los requisitos técnicos, del diseño de la interfaz, de las integraciones o del cronograma deberá ser presentada por escrito por el Cliente. El Desarrollador evaluará la solicitud y presentará una propuesta de impacto con el detalle del esfuerzo en horas, el costo en dólares, los plazos y los efectos sobre el cronograma. El trabajo adicional solo se ejecutará y se facturará una vez aprobada la propuesta por el Cliente. Mientras no exista aprobación escrita, se mantiene vigente el alcance pactado en la cláusula primera.

UNDÉCIMA - PROPIEDAD INTELECTUAL Y LICENCIA

El Desarrollador mantiene la titularidad íntegra de los derechos de propiedad intelectual sobre el código fuente, la arquitectura, los modelos de base de datos, los componentes y la documentación del Software. La entrega al Cliente implica una licencia de uso no exclusiva, intransferible, incesible y limitada al uso operativo interno de la plataforma por el Cliente y su personal autorizado. La cesión total o parcial de la titularidad del código fuente, así como la sublicencia a terceros, solo podrán celebrarse mediante contrato adicional firmado por ambas Partes, con definición de su precio y de su alcance. El Cliente conserva la titularidad de los datos que cargue en el sistema y de los resultados generados a partir de ellos.

DUODÉCIMA - CONFIDENCIALIDAD

Las Partes se obligan a mantener bajo estricta confidencialidad toda la información técnica, comercial, financiera y estratégica a la que accedan con motivo de este contrato, incluyendo el código fuente, las credenciales de acceso a bases de datos y APIs, la documentación interna, las condiciones comerciales y cualquier información del negocio de la otra Parte. Esta obligación regirá durante la vigencia del contrato y por dos (2) años contados desde su finalización. La información que deba revelarse por requerimiento de autoridad competente se informará previamente a la otra Parte, limitando la revelación al alcance mínimo exigido.

DECIMOTERCERA - USO DE MARCA Y PUBLICIDAD

El Cliente podrá citar el nombre, la marca y el logotipo "Divise" exclusivamente en comunicaciones internas, en informes de proyecto y en materiales de presentación institucional, en los términos autorizados por el Desarrollador. Queda prohibido, sin autorización previa y escrita del Desarrollador, cualquier uso comercial, promoción, difusión pública, creación de contenido en redes sociales, publicidad, prensa o materiales de terceros que representen el nombre, la marca o el logotipo de Divise S.R.L. o del Software.

DECIMOCUARTA - TERMINACIÓN

Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el contrato, en forma total o parcial, mediante aviso fehaciente con quince (15) días de anticipación. El Desarrollador podrá resolver el contrato de pleno derecho ante el incumplimiento de las obligaciones de pago o de uso del Software. Extinguida la vigencia del contrato, el Cliente deberá cesar el uso del Software en un plazo de cinco (5) días y devolver o destruir los accesos y las copias de la documentación, conservando las copias legales que la normativa exija. Las obligaciones de confidencialidad, de propiedad intelectual y de límites de uso de licencia sobreviven a la terminación.

DECIMOQUINTA - RESPONSABILIDAD Y LÍMITES

El Desarrollador responde por el incumplimiento de sus obligaciones y por los defectos imputables a su trabajo durante el período de garantía. Ninguna de las Partes responderá por daños indirectos, lucro cesante ni pérdida de chances. Queda establecido que el Software es una herramienta de consulta informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. El Cliente es responsable de sus decisiones sobre la negociación de activos financieros y del uso que haga de la información mostrada en pantalla.

DECIMOSEXTA - RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y JURISDICCIÓN

Toda controversia que surja entre las Partes con motivo de la celebración, ejecución o interpretación del presente contrato será sometida a negociación directa entre los representantes de ambas Partes durante un plazo de quince (15) días corridos. Si la controversia no fuera resuelta en dicho plazo, las Partes se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios competentes del Departamento Judicial de Berazategui, provincia de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero que pudiera corresponder por razón de sus domicilios o de la materia. Para todas las notificaciones se designan como domicilio especial los indicados en el encabezamiento del contrato y el correo electrónico valen29lopez@gmail.com.

DECIMOSÉPTIMA - DISPOSICIONES GENERALES

El presente contrato constituye el acuerdo íntegro entre las Partes y deja sin efecto cualquier acuerdo, propuesta o comunicación anterior sobre la misma materia. Ninguna modificación del contrato será válida si no consta por escrito y firmada por los representantes de ambas Partes. La Invalidación de alguna cláusula no afecta la validez de las restantes. El Cliente declara haber evaluado la capacidad técnica y operativa del Software para sus fines y haber aceptado el alcance y los límites establecidos en el presente contrato.

DECIMOCTAVO - ENTREGA Y FIRMA

En la Provincia de Buenos Aires, a los [A COMPLETAR] días del mes de [A COMPLETAR] del año [A COMPLETAR], se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada Parte el suyo. En prueba de conformidad, las Partes firman el presente contrato a la misma fecha y en el mismo lugar

Manual de Usuario — divise.

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Requisitos del sistema
3. Primeros pasos
4. Funcionalidades principales
5. Casos de uso comunes
6. Preguntas frecuentes (FAQ)
7. Solución de problemas
8. Contacto y soporte

1. Introducción

¿Qué es divise.?

divise. es una aplicación web gratuita que reúne en un solo lugar las cotizaciones del mercado cambiario argentino e internacional, con valores en tiempo real. Se puede usar desde la computadora o el celular, sin instalar nada, y agrupa tres mundos de monedas:

- **Dólar y sus variantes:** Oficial, Blue (informal), MEP/Bolsa, CCL/Contado con Liqui, Tarjeta, Mayorista y Solidario.
- **Monedas del mundo:** Euro, Real Brasileño, Peso Uruguayo, Peso Chileno, Libra Esterlina, Yen Japonés, Peso Mexicano, Franco Suizo y Yuan Chino.
- **Criptomonedas:** Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin y Dogecoin.

Además de ver los precios, la app permite **convertir montos** con una calculadora, seguir la **evolución histórica** con gráficos, armar una lista de **favoritos**, recibir **alertas por correo** cuando un precio cruza un valor que te importa, leer **noticias** del mercado y consultar el **historial** de lo que buscaste.

¿A quién está dirigida?

- **Ahorristas particulares:** gente que quiere saber cuánto está el dólar para cuidar sus ahorros o planificar gastos. Es el usuario más frecuente.
- **Comerciantes, autónomos y freelancers:** quienes fijan presupuestos, compran insumos o cobran servicios en moneda extranjera y necesitan pasar todo a pesos en el momento.
- **Analistas y curiosos del mercado:** usuarios que siguen la brecha cambiaria, comparan monedas y miran tendencias históricas (hasta 5 años o la serie completa).

¿Qué problema resuelve y qué beneficio ofrece?

En una economía con muchos tipos de cambio y alta volatilidad, la información suele estar dispersa, desactualizada o llena de publicidad. divise. la junta en una pantalla limpia, con datos reales y al instante. El beneficio principal es simple: **saber cuánto está el dólar y convertir en segundos**, sin ser experto ni saltar de página en página.

- Conversiones exactas con el tipo de cambio del momento.
- Alertas automáticas por correo ante oscilaciones importantes.
- Gráficos con datos históricos reales para decidir con contexto.
- Historial propio para no perder de vista lo que uno consulta.

2. Requisitos del sistema

divise. es una aplicación web moderna (React + Vite con una API en Node.js/Express y base de datos PostgreSQL).

No requiere instalar programas ni tener una máquina potente: alcanza con un navegador actualizado.

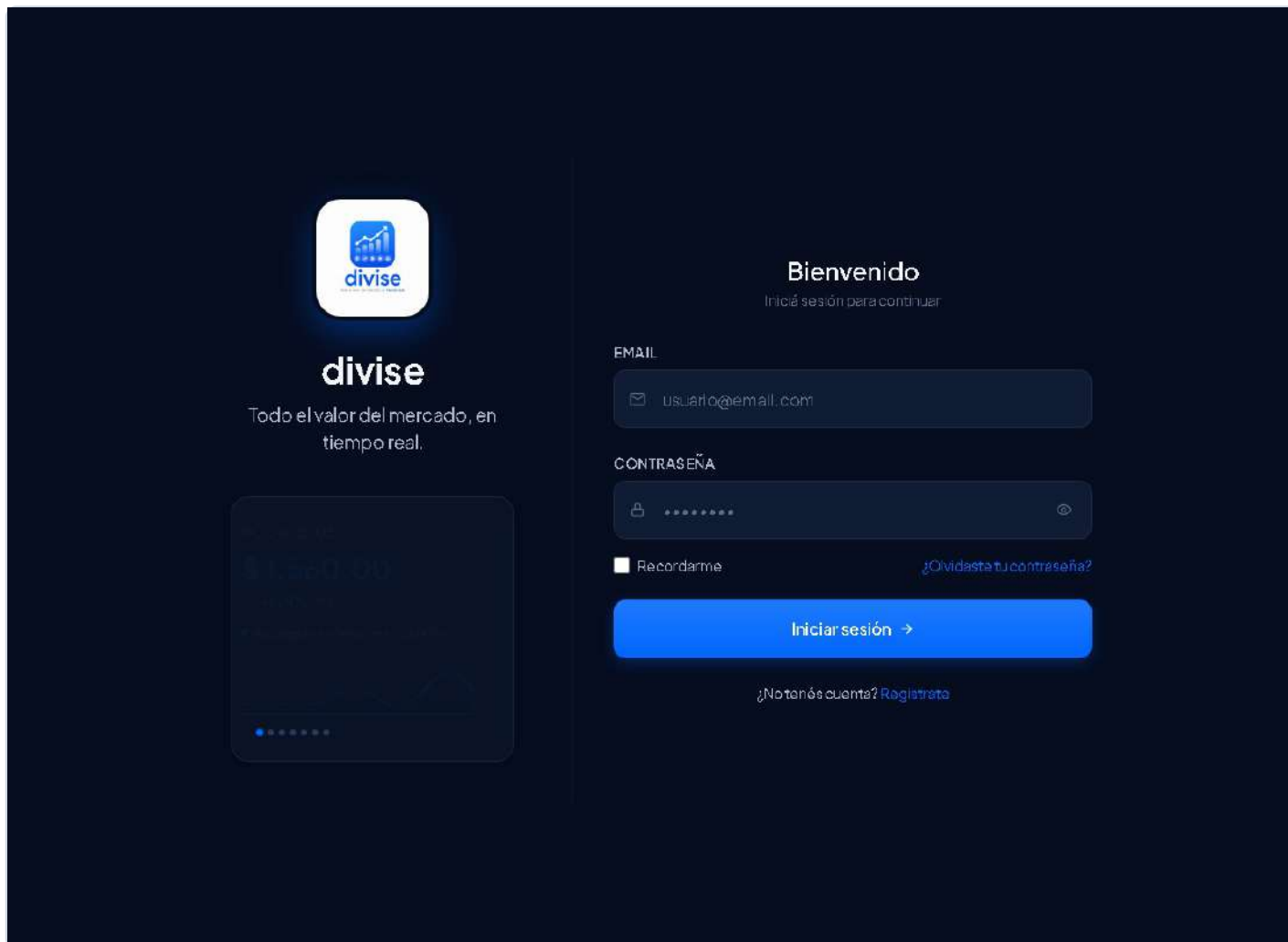
Componente	Requisito
Sistemas operativos	Windows 10/11, macOS 11+, Linux (Ubuntu, Debian, Fedora), Android 9+ e iOS 14+.
Navegadores	Chrome (v90+), Edge (v90+), Firefox (v88+), Safari (v14+) o cualquier navegador basado en Chromium actualizado.
Instalación como app (PWA)	Opcional. Desde el menú del navegador se puede "Instalar aplicación" / "Agregar a la pantalla principal". Queda con icono propio y se abre en pantalla completa, igual que una app nativa.
Conexión a internet	Sí, para recibir los precios en vivo. Se sugiere una conexión estable (mínimo 1 Mbps).
Cuenta de usuario	Se necesita para entrar al panel y usar favoritos, alertas, historial y perfil.
Permisos especiales	Ninguno. No pide cámara, micrófono ni ubicación. Los códigos y avisos llegan por correo.

Tip: si vas a usarla seguido en el celular, instalala como PWA — queda más cómoda, con navegación táctil en la parte inferior.

3. Primeros pasos

3.1 Acceso a la plataforma e instalación como PWA

1. Abrí el navegador y entrá a **https://dolarito.onrender.com**.
2. Verificá que aparezca el **candado de conexión segura** (HTTPS) en la barra de direcciones.
3. **Opcional:** para instalarla como app, tocá el menú del navegador y elegí *"Instalar aplicación"* o *"Agregar a la pantalla principal"*.



Pantalla de inicio de sesión, donde también se accede al registro

3.2 Registro y creación de cuenta

1. En la pantalla de inicio tocá "**Crear cuenta**".
2. Completá los campos: **nombre completo**, **correo electrónico** válido, **contraseña** de mínimo 8 caracteres y su **confirmación**.
3. Aceptá los términos de uso y tocá "**Registrarse**".
4. El sistema envía un **código de verificación de 6 dígitos** al correo. Ingresalo en la pantalla de validación para activar la cuenta — y entrás directo.

Si el correo no llega en unos segundos, revisá la carpeta de Spam o tocá "Reenviar código".

3.3 Inicio de sesión, verificación y recuperación de contraseña

1. Escribí tu **correo** y tu **contraseña**, y tocá "**Iniciar sesión**".
2. **Verificación:** si tenés activada la verificación en dos pasos (2FA), te llega un código de 6 dígitos al correo. Ingresalo para completar el acceso.
3. **¿Olvidaste la contraseña?** Tocá el enlace, poné tu correo y vas a recibir un **código de recuperación de 6 dígitos** (válido 30 minutos). Ingresalo en la pantalla de restablecimiento, junto con una contraseña nueva (mínimo 8 caracteres), y recuperarás el acceso al instante.

3.4 Recorrido inicial

Al entrar, la interfaz se adapta al tamaño de la pantalla:

- **En computadora:** la barra superior tiene el logo **divise.**, el menú completo (Inicio, Cotizaciones, Gráficos, Calculadora, Noticias, Alertas, Favoritos, Historial), el avatar de Perfil y el botón de Cierre de Sesión.
- **En celular:** la navegación principal está abajo, al alcance del pulgar: Inicio, Cotizaciones, Gráficos y Alertas, más un botón **"Más"** que desliza una hoja con el resto (Calculadora, Noticias, Favoritos, Historial y Perfil).

La primera pantalla que se ve después de entrar es el panel de **Inicio**, con los precios del día.

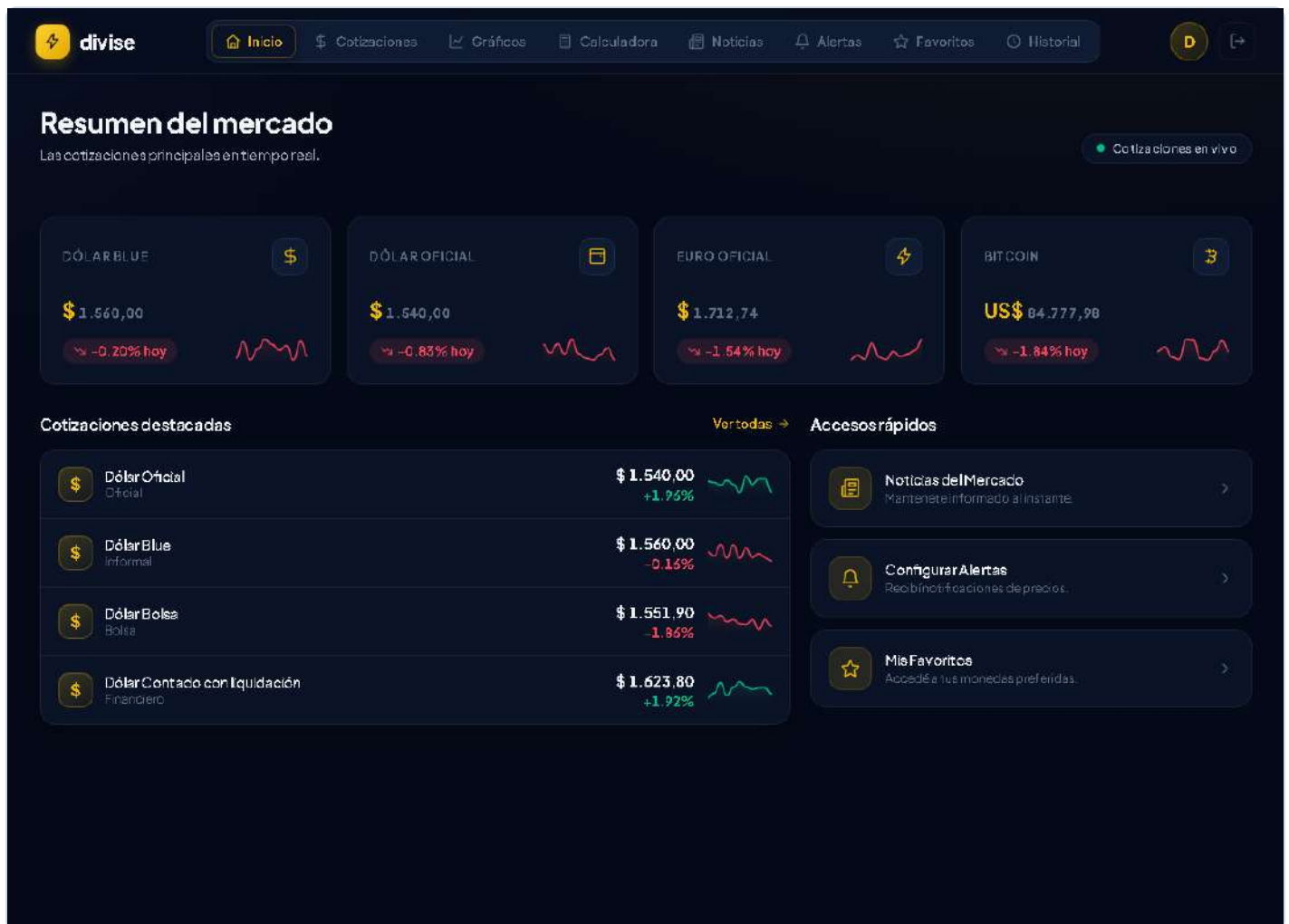
4. Funcionalidades principales

4.1 Inicio (panel principal)

[/dashboard](#)

¿Qué hace? Es el resumen del día. Muestra las 4 cotizaciones más consultadas — **Dólar Blue, Dólar Oficial, Euro y Bitcoin** — en tarjetas con el precio de venta en vivo, el porcentaje de variación diaria y una mini-gráfica de tendencia. Además, en la parte inferior hay atajos a las cotizaciones completas y a la calculadora.

¿Cómo se usa? Entrá y mirá. Las tarjetas se actualizan solas; tocá **"Ver todas"** para ver el resto de las monedas o **"Calcular"** para ir directo a la conversión.



Panel de inicio con las 4 tarjetas principales (Blue, Oficial, Euro y Bitcoin)

4.2 Cotizaciones

[/dashboard/divisas](#)

¿Qué hace? Es el catálogo completo del mercado. Para cada moneda muestra el precio de **compra** y de **venta**, el tipo de mercado (Oficial, Informal o Cripto) y la variación. Incluye dólares (todas las variantes), monedas del mundo y criptomonedas (BTC, ETH, USDT, BNB, DOGE).

¿Cómo se usa?

- 1. Entrá a **Cotizaciones** desde el menú.
- 2. Filtrá por categoría: *Todas*, *Divisas* o *Cripto*.
- 3. Buscá por nombre o código (ej. "Real", "BRL", "Libra", "BTC"). El filtrado es instantáneo.
- 4. Tocá la estrella (★) de una tarjeta para guardarla en Favoritos.
- 5. Tocá cualquier tarjeta para registrar esa consulta en tu Historial.

Inicio

Cotizaciones

Gráficos

Calculadora

Noticias

Alertas

Favoritos

Historial

D

Cotizaciones

Cotizaciones de divisas y criptomonedas.

Último dato: 3/10/2026, 07:58:16

Todos

Divisas

Cripto

Buscar divisa...

USD

Dólar Oficial

★

OFCIAL

\$ 1.540,00

Actualizado 03:55 p. m. hrs

USD

Dólar Blue

★

INFORMAL

\$ 1.560,00

Actualizado 05:56 p. m. hrs

USD

Dólar Bolsa

★

BOLSA

\$ 1.551,90

Actualizado 05:56 p. m. hrs

USD

Dólar Cortado con liqui...

★

FINANCIERO

\$ 1.623,80

Actualizado 05:56 p. m. hrs

USD

Dólar Mayorista

★

MAYORISTA

\$ 1.520,00

Actualizado 01:40 p. m. hrs

USD

Dólar Cripto

★

CRIPTO

\$ 1.613,87

Actualizado 05:56 p. m. hrs

USD

Dólar Tarjeta

★

TARJETA

\$ 2.002,00

Actualizado 03:55 p. m. hrs

EUR

Euro

★

OFCIAL

\$ 1.712,736

Actualizado 01:59 p. m. hrs

BRL

Real Brasileño

★

OFCIAL

\$ 292,3856

Actualizado 02:00 p. m. hrs

CLP

Peso Chileno

★

OFCIAL

\$ 1,5394

Actualizado 02:00 p. m. hrs

UYU

Peso Uruguayo

★

OFCIAL

\$ 37,8411

Actualizado 01:59 p. m. hrs

GBP

Libra Esterlina

★

OFCIAL

\$ 2.013,8313

Actualizado 07:58 p. m. hrs

JPY

Yen Japonés

★

OFCIAL

\$ 9,6511

Actualizado 07:58 p. m. hrs

MXN

Peso Mexicano

★

OFCIAL

\$ 83,622

Actualizado 07:58 p. m. hrs

CHF

Franco Suizo

★

OFCIAL

\$ 1.837,8875

Actualizado 07:58 p. m. hrs

CNY

Yuan Chino

★

OFCIAL

\$ 226,8394

Actualizado 07:58 p. m. hrs

BTC

Bitcoin

★

CRIPTO

US\$ 84.777,04

Actualizado 07:58 p. m. hrs

ETH

Ethereum

★

CRIPTO

US\$ 2.686,96

Actualizado 07:58 p. m. hrs

USDT

Tether

★

CRIPTO

US\$ 1,00

Actualizado 07:58 p. m. hrs

BNB

Binance Coin

★

CRIPTO

US\$ 789,53

Actualizado 07:58 p. m. hrs

DOGE

Dogecoin

★

CRIPTO

US\$ 0,093

Actualizado 07:58 p. m. hrs

4.3 Calculadora

</dashboard/calculadora>

¿Qué hace? Convierte un monto de una moneda a otra usando el tipo de cambio del momento. Resuelve también el cruce de **cripto a pesos** (primero pasa la crypto a dólares y después a pesos usando como referencia el dólar Blue), de forma transparente.

¿Cómo se usa?

1. Escribí el **monto** a convertir (ej. 1000).
2. Elegí la **moneda de origen** en el desplegable izquierdo y la **moneda de destino** en el derecho.
3. Usá el botón circular $\rightleftarrows$ (**Swap**) para invertir el sentido de la conversión, si hace falta.
4. El resultado aparece al instante, con el tipo de cambio unitario aplicado.

The screenshot shows the Divise calculator interface. At the top, there's a navigation bar with the Divise logo and links to Inicio, Cotizaciones, Gráficos, Calculadora (active), Noticias, Alertas, Favoritos, and Historial. The main heading is 'Calculadora' with a subtitle 'Convierte cualquier moneda al instante con cotizaciones en tiempo real.' The interface is divided into two main sections. The left section contains input fields for 'Desde' (USD - Dólar Estadounidense) and 'Hacia' (ARS - Peso Argentino), a 'Resultado' field showing '1.560.000,00', and a 'Convertir' button. Below this is a 'Tip Divise Pro' section. The right section displays the 'Resultado de la conversión' as '1.560.000,00 ARS' with a 'Cotización en tiempo real' badge. It also shows the 'Cotización utilizada' as '1 USD = 1.560 ARS' and the 'Última actualización' as 'En vivo desde el servidor'. At the bottom right, there's a 'Últimas conversiones' section listing recent conversions: 1000 USD to 1298750 ARS (Hace 1 min), 500 EUR to 537.85 USD (Hace 1 hora), 10000 ARS to 55.28 BRL (Ayer), and 100 USD to 92.35 EUR (Ayer).

Calculadora de conversión entre monedas

4.4 Gráficos

</dashboard/graficos>

¿Qué hace? Grafica la **evolución real** de una moneda con datos históricos, con distintos horizontes temporales: 7 días, 30 días, 90 días, 1 año, 5 años o la serie completa. Permite también **comparar dos monedas** en un mismo plano.

¿Cómo se usa? Elegí la divisa (ej. Dólar Blue, Euro, Real, Tether), el período, y alterná entre estilo de **línea** o **área**. Si querés, activá "Comparar divisas" para superponer una segunda. Pasá el cursor por el gráfico para ver la fecha y el precio exacto de cada punto.

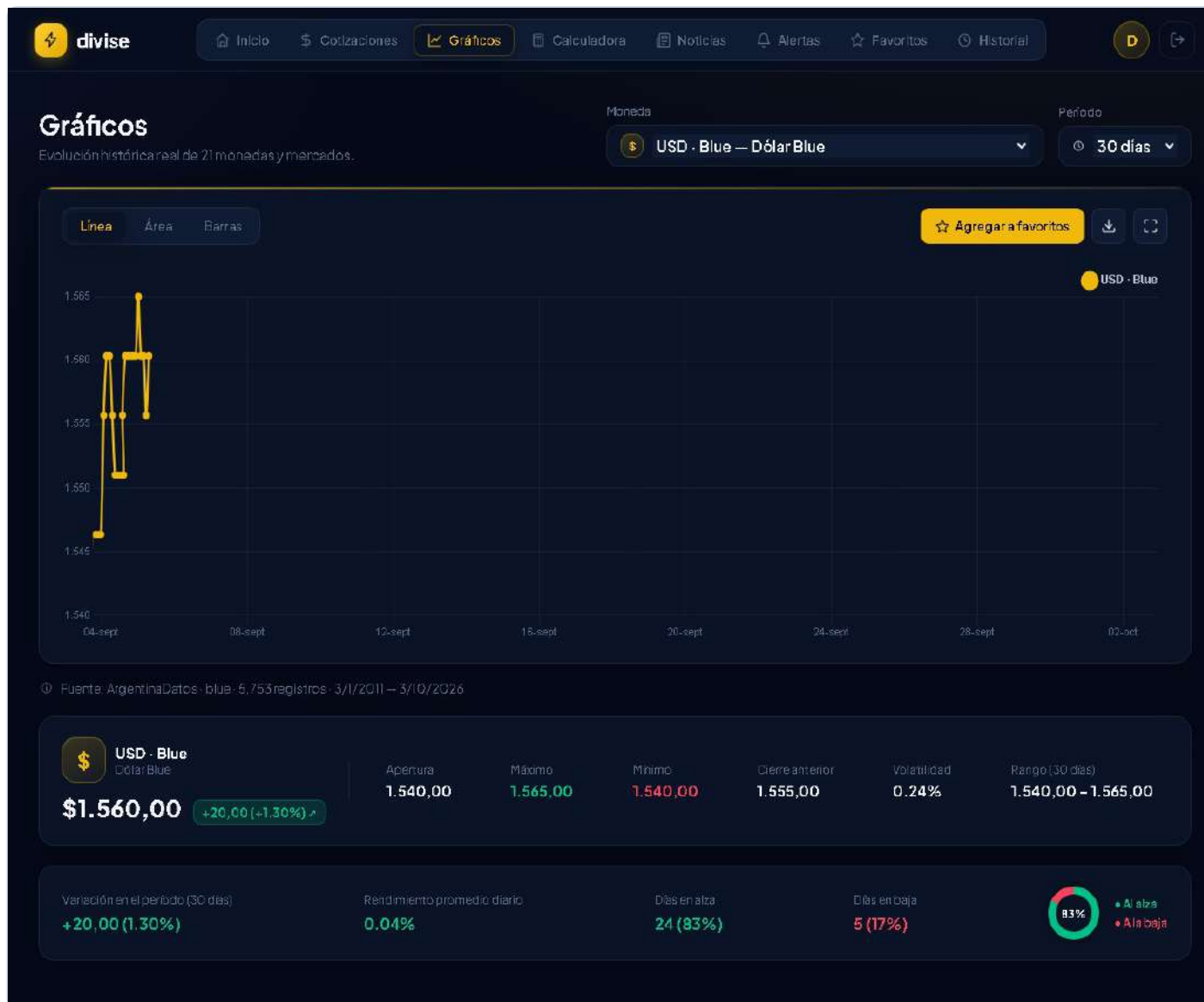


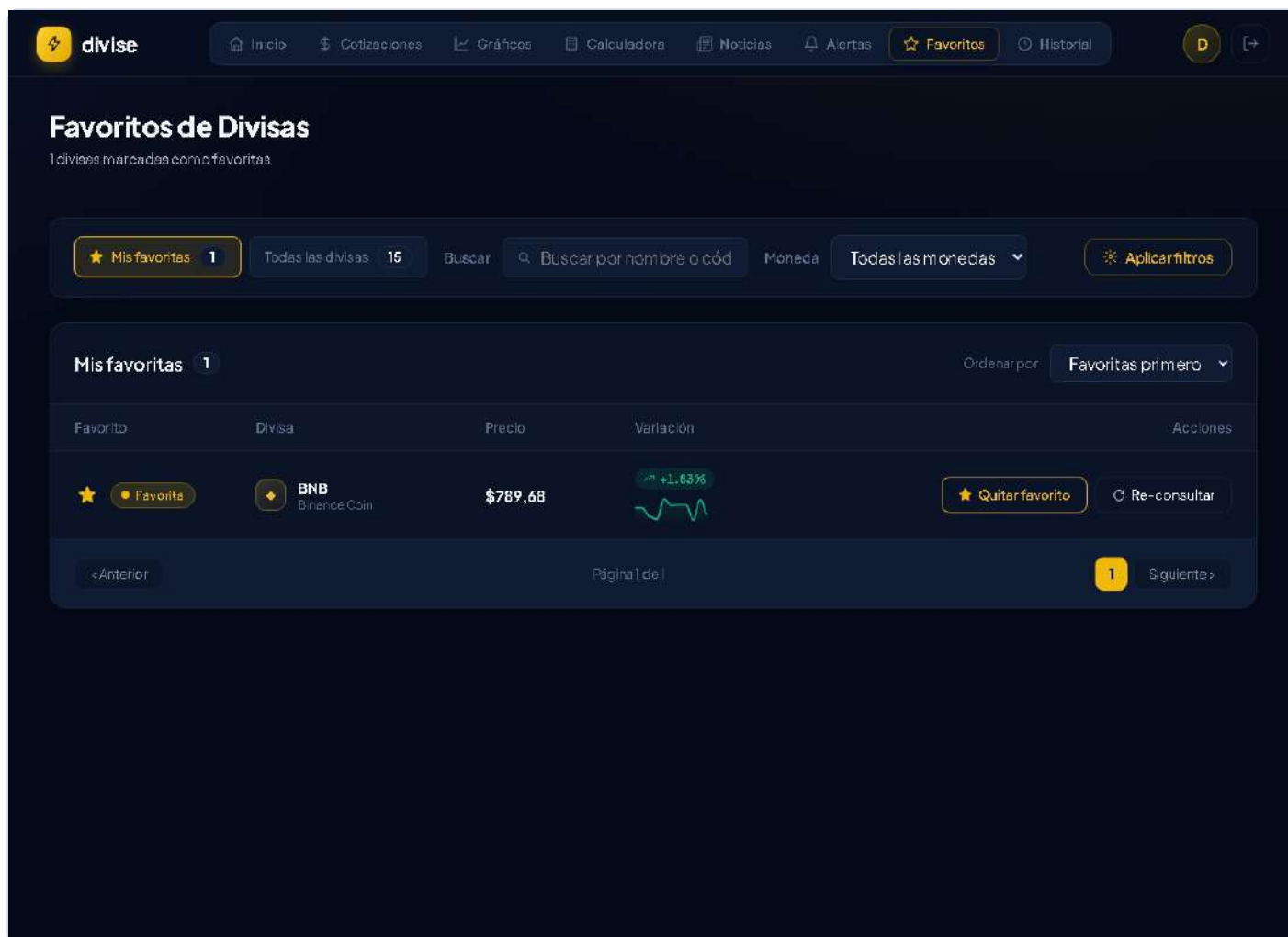
Gráfico histórico con comparación de divisas

4.5 Favoritos

</dashboard/favoritos>

¿Qué hace? Arma una lista personal con las monedas que querés tener siempre a la vista. La lista queda guardada en tu cuenta y se sincroniza entre dispositivos.

¿Cómo se usa? Tocá la estrella (★) en cualquier cotización para sumarla o sacarla. En Favoritos podés filtrar por tipo (Todas/Divisas/Cripto), ordenarlas como prefieras y, con el botón de **conversión rápida**, mandar la moneda directo a la calculadora.



Panel de favoritos con filtros y ordenamiento

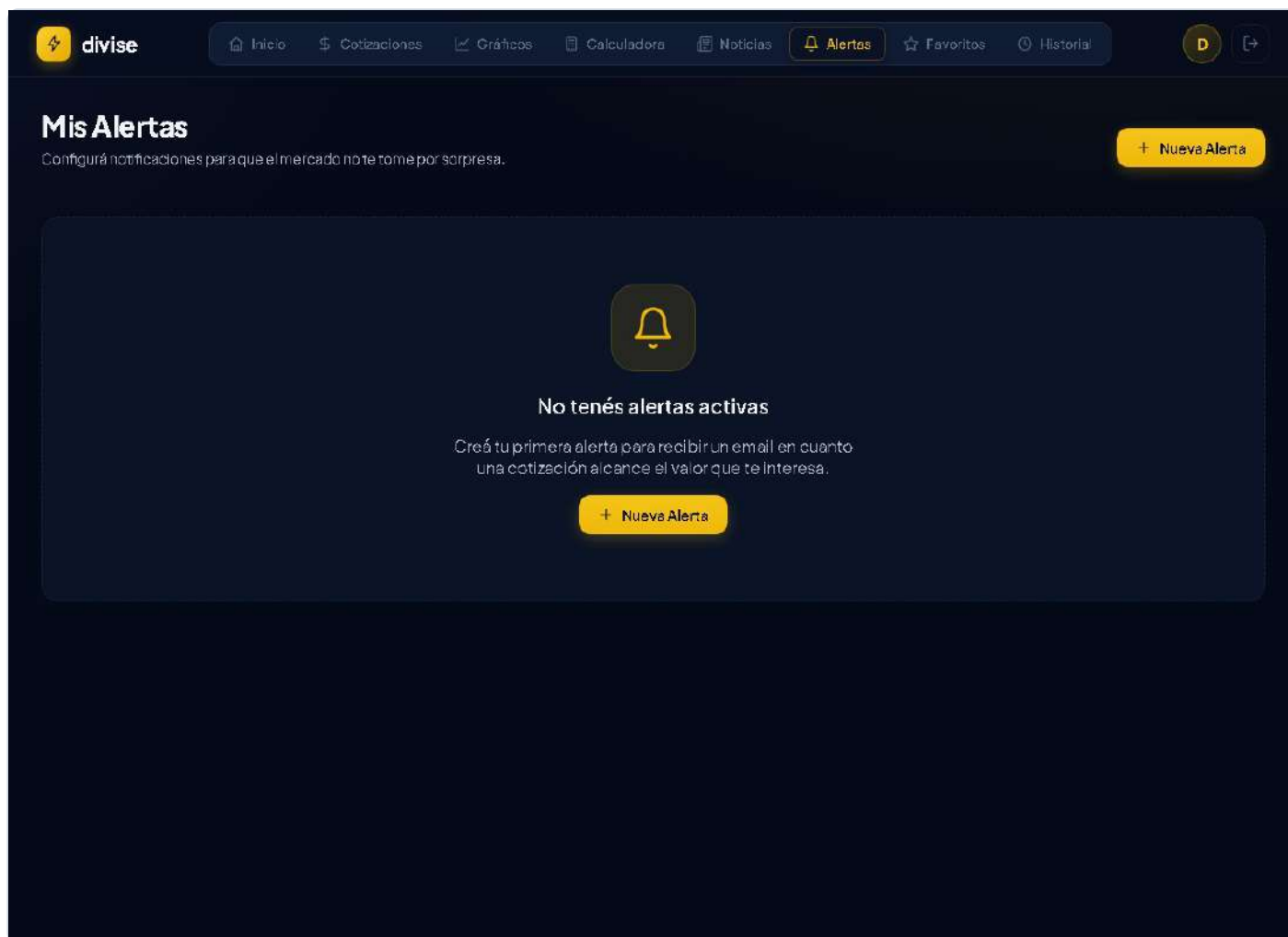
4.6 Alertas

</dashboard/alertas>

¿Qué hace? Vigila una moneda por vos y te **avisa por correo** cuando supera un precio que definiste o cae por debajo de él. Aplica a dólares, monedas del mundo y crypto.

¿Cómo se usa?

1. Entrá a **Alertas** y tocá **" + Nueva Alerta "**.
2. Elegí la divisa a vigilar (ej. Dólar Blue, Euro, Real, Bitcoin).
3. Definí la regla: *"Supera el valor"* o *"Cae por debajo de"*, y el precio límite.
4. Tocá **Guardar Alerta**. No hace falta poner el correo: se usa el de tu cuenta. Podés eliminarla cuando quieras.



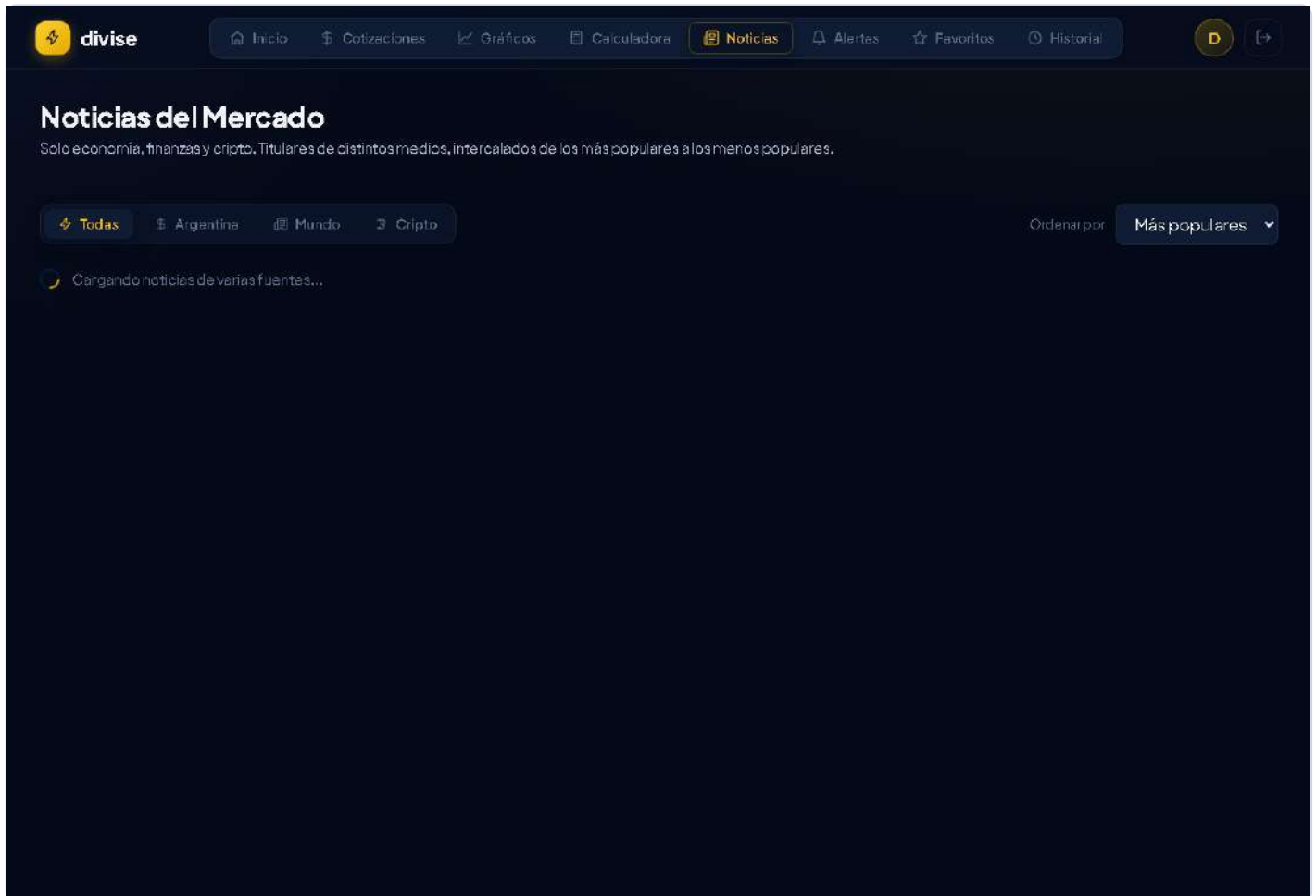
Alerta de precio configurada para una divisa

4.7 Noticias

</dashboard/noticias>

¿Qué hace? Reúne titulares de economía y finanzas en tarjetas fáciles de leer, separados por región: **Argentina, Mundo y Cripto**. Incluye la fecha relativa ("Hace 15 min") y la fuente.

¿Cómo se usa? Entrá a **Noticias**, filtrá por región (*Todas / Argentina / Mundo / Cripto*), ordená por relevancia o por más recientes, y tocá una tarjeta para leer el artículo completo en la fuente original (se abre en una pestaña nueva).



Feed de noticias del mercado

4.8 Historial

</dashboard/historial>

¿Qué hace? Guarda un registro con **fecha, hora, moneda y precio** de cada cotización que consultaste, para auditoría y trazabilidad.

¿Cómo se usa? Entrá a **Historial** y usá los filtros: rango de fechas (Fecha Desde / Fecha Hasta), tipo (Todas/Fiat/Cripto), una moneda específica o una palabra. Podés ordenar del más reciente al más antiguo y tocá "Limpiar filtros" para volver a la vista completa.

divise

Inicio
Cotizaciones
Gráficos
Calculadora
Noticias
Alertas
Favoritos
Historial
D

Historial de Consultas

Registro completo de consultas de divisas y tipos de cambio guardadas.

Rango de fechas

dd/mm/aa

dd/mm/aa

Buscar divisa

Buscar por divisa...

Moneda

Todas

Tipo

Todas

Limpiar filtros

Aplicar filtros

Refrescar

Consultas realizadas
12

Ordenar por

Más recientes

Fecha y hora	Divisa	Precio consultado	Acciones
19/09/2026 12:25 a.m.	USDT Tether (USDT)	\$1.555,00	Re-consultar
18/09/2026 01:37 p.m.	JPY Yen Japonés	\$1.555,00	Re-consultar
18/09/2026 01:27 p.m.	JPY Yen Japonés	\$1.555,00	Re-consultar
18/09/2026 03:56 a.m.	USD Dólar Estadounidense	\$1.535,00	Re-consultar
18/09/2026 03:56 a.m.	USD Dólar Estadounidense	\$1.535,00	Re-consultar
18/09/2026 03:53 a.m.	USD Dólar Blue	\$1.555,00	Re-consultar

< Anterior

Página 1 de 2

1

2

Siguiente >

Historial de consultas con filtros

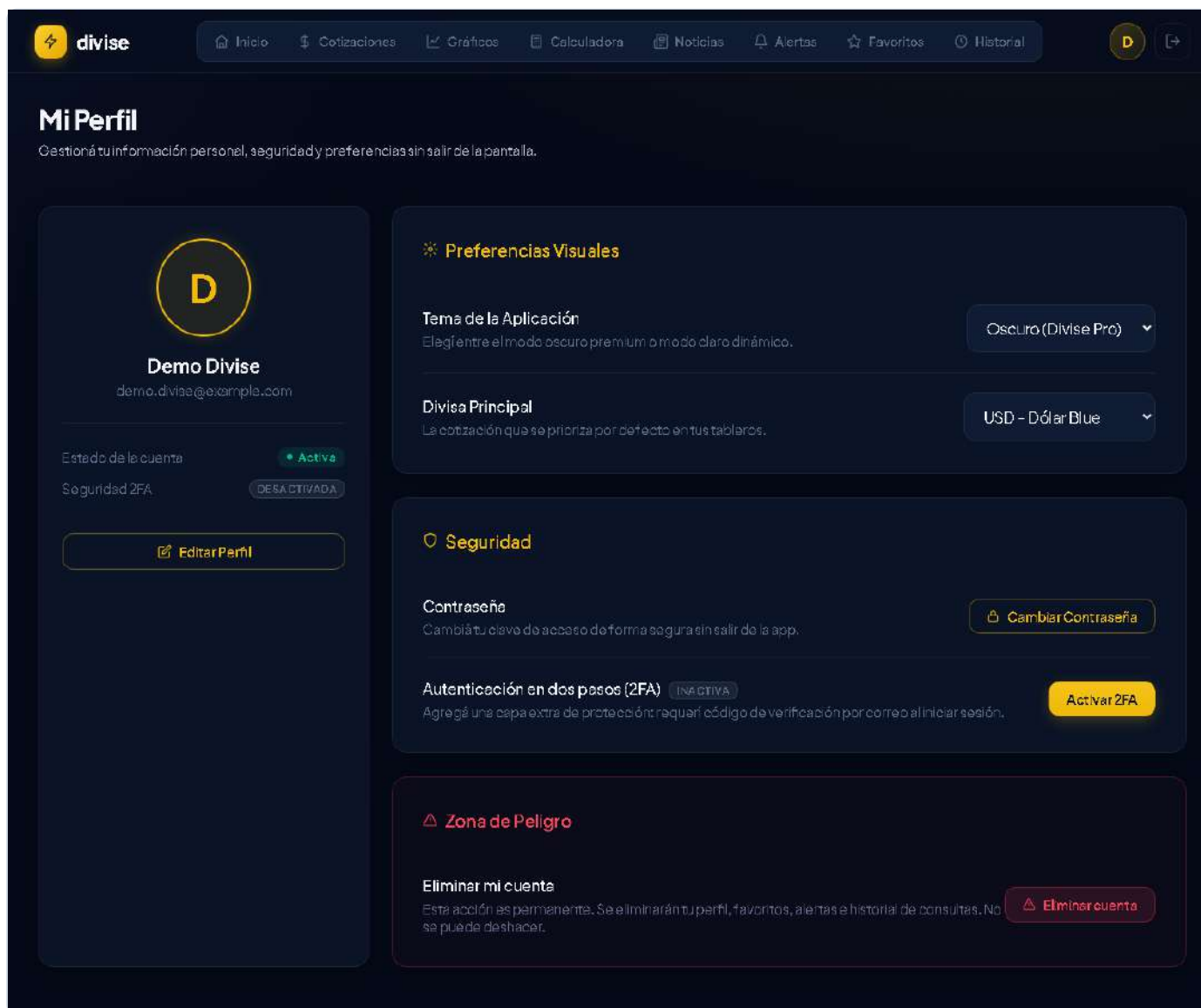
4.9 Perfil

</dashboard/perfil>

¿Qué hace? Te deja manejar tu cuenta: datos personales, apariencia, contraseña, verificación en dos pasos y baja de la cuenta.

¿Cómo se usa?

- **Editar perfil:** corregir nombre o correo registrado.
- **Apariencia:** elegir el tema *oscuro* o *claro*, y la divisa principal que se muestra por defecto en los tableros.
- **Cambiar contraseña:** ingresar la actual y la nueva (mínimo 8 caracteres).
- **Verificación en dos pasos (2FA):** al activarla, cada inicio de sesión pide un código de 6 dígitos que llega al correo. Suma una capa extra de seguridad.
- **Eliminar cuenta:** escribí **ELIMINAR** en el diálogo de confirmación. Borra de forma permanente el perfil, favoritos, alertas e historial.



Perfil de usuario

5. Casos de uso comunes

- **"Quiero saber cuánto está el dólar blue hoy"** → Entrá y mirá la primera tarjeta del Inicio. Si querés, compará con el Oficial para ver la brecha.
- **"Tengo que cobrar 750 dólares y quiero saber cuánto es en pesos"** → Calculadora: monto 750, origen USD, destino ARS.
- **"Quiero comprar dólar solo si baja de cierto precio"** → Creá una alerta con la condición *"Cae por debajo de"* y el valor que te sirva: te avisa por correo sin tener la página abierta.
- **"Quiero ver cómo estuvo el euro este año"** → Gráficos: elegí Euro y el período 1 año, y pasá el cursor por los puntos para ver los valores.
- **"No quiero mirar toda la lista, solo 3 monedas"** → Marcalas con la estrella y trabajá desde Favoritos.
- **"Quiero que mi cuenta sea más segura"** → Perfil → *"Activar 2FA"*. Desde ese momento, cada inicio de sesión pide además un código que llega a tu correo.

6. Preguntas frecuentes (FAQ)

Pregunta	Respuesta
¿La aplicación es paga?	No. Es gratuita. El registro solo es necesario para guardar favoritos, alertas, historial y preferencias.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?	Se sincronizan en tiempo real con los proveedores. Al lado de las cotizaciones hay un reloj que indica la última lectura.
¿Guarda mis operaciones o datos bancarios?	No. Es una herramienta informativa: no es una billetera virtual, no procesa dinero ni pide datos de tarjeta o cuentas.
¿Cómo convierte Bitcoin a pesos?	Primero pasa la cripto a dólares y después a pesos argentinos, usando como referencia el tipo de cambio del mercado (dólar Blue).
¿Puedo usarla en el celular?	Sí, desde el navegador. Además se puede instalar como app (PWA) desde el menú del navegador, con icono propio y pantalla completa.
¿Qué pasa con mis datos personales?	Las contraseñas se guardan con hash, el acceso está aislado por usuario en la base y se respeta la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

7. Solución de problemas

Si algo no funciona como esperabas, primero probá con esta tabla de verificación rápida (mismos casos que el Excel de testing):

ID	Módulo	Qué probar	Resultado esperado
TC-01	Registro	Crear una cuenta nueva con un correo válido.	Llega código de 6 dígitos y la cuenta queda activa.
TC-02	Login	Iniciar sesión con las credenciales correctas.	Redirige al panel de Inicio.
TC-03	Contraseña	Usar "¿Olvidaste tu contraseña?" y el código recibido.	Permite definir una contraseña nueva (mínimo 8 caracteres).
TC-04	Cotizaciones	Filtrar por Divisas y buscar "Real" / "BRL".	La lista se filtra al instante.
TC-05	Calculadora	Convertir 100 USD a ARS.	Muestra el equivalente con el tipo de cambio del momento.
TC-06	Alertas	Crear una alerta con condición "Supera el valor".	La alerta queda activa y visible en el tablero.
TC-07	Favoritos	Marcar una moneda con la estrella y abrir Favoritos.	La moneda aparece en la lista guardada.
TC-08	Historial	Consultar una cotización y abrir Historial.	La consulta queda registrada con fecha y precio.

Y si el problema es de uso cotidiano, esta tabla te orienta:

Problema	Posible causa	Solución
No puedo iniciar sesión	Contraseña mal escrita o cuenta sin verificar.	Revisá que no esté activado Bloq Mayús. Si olvidaste la clave, usá "¿Olvidaste tu contraseña?". Si la cuenta no está verificada, chequeá el correo.
Rechaza el código de verificación / 2FA	Código vencido o mal tipeado.	Usá el código del correo más reciente y tocá "Reenviar código" si venció.
Las cotizaciones quedan en 0 o no cambian	Sin internet o la fuente de datos está de mantenimiento.	Comprobá la conexión y recargá (F5). Si la fuente falla, la app muestra el último valor guardado.
El gráfico no muestra datos	Par sin historial en ese rango de tiempo.	Probá otro período o un par con más datos (USD/ARS, EUR/ARS, BTC).
No me llegan las alertas	El precio no llegó al límite todavía, o el correo cayó en Spam.	Verificá que la alerta figure como activa y revisá la carpeta de no deseado.
No me deja eliminar la cuenta	La palabra de confirmación mal escrita.	Escribí EXACTAMENTE ELIMINAR , en mayúsculas.

8. Contacto y soporte

- **Correo de soporte:** deviseproject@gmail.com
- **Plataforma y documentación:** <https://dolarito.onrender.com>
- **Horario de atención:** lunes a viernes, de 18:00 a 22:00 (GMT-3).
- **Respuesta estimada:** en general, dentro de las 24 horas hábiles.

Al escribir, contá qué estabas haciendo, a qué hora y qué mensaje viste en pantalla. Así resolvemos más rápido.

27.METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN ELEGIDA Y JUSTIFICACIÓN

Metodología de implementación elegida y su justificación

Metodología elegida: Scrum (marco ágil).

Justificación:

- Se eligió Scrum porque el proyecto Divise presenta requisitos que evolucionan a medida que la aplicación se prueba con usuarios reales (cotizaciones, alertas, cálculo de impuestos), lo que exige entregas parciales y correcciones frecuentes.
- Las sprints (ciclos de dos semanas) permiten entregar una versión funcional en cada iteración, validando progresivamente el diseño de pantallas, la calculadora, la integración de APIs, las alertas y los gráficos.
- El equipo es autoorganizado y cuenta con roles claros (Project Manager, Developers, Base de Datos, Diseño UX), compatibles con la organización que define Scrum.
- Las ceremonias (daily, sprint review y retrospective) garantizan comunicación frecuente y detección temprana de riesgos, como la caída de una API externa.

Cómo se aplicó en Divise:

- Roles: Scrum Master / Project Manager (Valentin Lopez), Developers (Santiago Centurion Y Santino Tacconi), Base de datos (Lorenzo Sanchez) Y Diseño UX (Bruno Cabrera) equipo de desarrollo (resto de los integrantes).
- Artefactos: Product Backlog con las funcionalidades priorizadas (cotizaciones, calculadora, favoritos, alertas, historial, gráficos, noticias, perfil), Sprint Backlog por entrega e incremento funcional al final de cada sprint.
- Cronograma: el proyecto se organizó en 24 semanas distribuidas entre investigación, diseño, desarrollo del núcleo, integración de APIs, pruebas (Testing) y despliegue a producción.

28. SOPORTE: GUÍAS DE RESOLUCIÓN DE ERRORES COMUNES Y CONFIGURACIONES

ID	Módulo	Pasos a probar	Resultado esperado
CP-025	Cotizaciones (Inicio y Divisas)	1. Ingresar al dashboard. 2. Verificar las 4 tarjetas (Blue, Oficial, Euro, Bitcoin).	Precios reales (fallback 1540/1515/1722/64200 si falla el proveedor).
CP-002	Funcionalidades Core / Cliente	1. Registrar el valor actual de una cotización (ej. Blue). 2. Esperar 60 segundos. 3. Verificar nuevamente el valor.	La información se actualiza automáticamente sin recargar la página.
CP-027	Cotizaciones (Inicio y Divisas)	1. Escribir "btc" o "bitcoin" en el buscador.	Se filtran las cards que coinciden (case-insensitive).
CP-028	Cotizaciones (Inicio y Divisas)	1. Buscar "zzzzz".	Mensaje "No se encontraron cotizaciones con esos filtros."
CP-043	Calculadora	1. Ingresar monto y presionar "Convertir".	La conversión se ejecuta y registra en el historial.
CP-004	Funcionalidades Core / Cliente	1. Ingresar "abc" en el campo de monto. 2. Observar el resultado.	El sistema rechaza el valor y muestra un mensaje de error.
CP-049	Alertas	1. Presionar "Nueva Alerta". 2. Completar divisa, condición y valor. 3. Guardar.	La alerta aparece en la grilla como activa.
CP-054	Alertas	1. Guardar con campos vacíos o valor no numérico.	Validación con mensajes claros.
CP-055	Favoritos	1. Clic en la estrella de una fila.	Cambia el estado favorita/no favorita y muestra toast.
CP-062	Historial de Consultas	1. Elegir rango de fechas y aplicar filtros.	El historial se filtra por el rango.
CP-067	Historial de Consultas	1. Consultar una cotización y luego abrir el historial.	La consulta queda registrada en historial_de_consultas.
CP-033	Gráficos	1. Abrir /dashboard/graficos? moneda=USD&mercado=Info	Gráfico de 30 días con datos reales de blueytics.
CP-035	Gráficos	1. Abrir /dashboard/graficos sin query params o con moneda inexistente (ej. XXXX).	Estado vacío o mensaje claro, sin crasheos.

CP-046	Noticias	1. Abrir /dashboard/noticias.	Se muestran hasta 12 noticias de Ámbito (economía) con imagen, título y fecha.
CP-047	Noticias	1. Clic en una tarjeta de noticia.	Abre el artículo en una pestaña nueva (target=_blank, rel=noreferrer).
CP-070	Perfil	1. Cambiar el tema en Preferencias Visuales.	El tema cambia y persiste.
CP-072	Perfil	1. Presionar "Activar" en 2FA.	Inicia el flujo de configuración 2FA.
CP-018	Funcionalidades Core / Cliente	1. Presionar "¿Olvidaste tu contraseña?". 2. Ingresar el correo. 3. Solicitar recuperación.	Se envía un correo de recuperación y se informa al usuario.
CP-024	Funcionalidades Core / Cliente	1. Ingresar contraseña "12" (menor a 8). 2. Intentar registrarse.	Mensaje de validación; no se crea la cuenta.
CP-073	Autenticación y Seguridad	1. F5 en el dashboard.	Permanece en el dashboard sin re-login.
CP-088	API / Backend	1. GET /healthz → 200. 2. GET /api → 200 con lista de endpoints.	200 en ambos.
CP-092	Resiliencia y Rendimiento	1. Intentar login y cargar dashboard.	Mensajes de error claros ("Servidor backend no disponible"), sin crasheos.